

**BUKTI KEGIATAN**  
**Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Internal**  
**Periode ATA 2023/2024**



**PROGRAM PENINGKATAN PENGETAHUAN SISWA-SISWI MELALUI**  
**PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN PADA BIDANG SISTEM**  
**KOMPUTER DAN TEKNIK ELEKTRO**  
**DI SMK YADIKA 13 TAMBUN**

**Disusun oleh:**

|                    |   |                                           |              |
|--------------------|---|-------------------------------------------|--------------|
| Ketua Tim Pengusul | : | Dr. Atit Pertiwi., S.Kom., M.M.S.I        | (0311027401) |
| Anggota            | : | Dr. Erma Triawati Ch, S.T., M.T           | (0312107202) |
|                    |   | Dr. Veronica Ernita Kristianti, S.T., M.T | (0314058901) |

**UNIVERSITAS GUNADARMA**  
**JAKARTA**  
**2024**

## LAMPIRAN 1

### PETA LOKASI MITRA SASARAN



#### **Jarak lokasi Mitra yang beralamatkan:**

Jl. Villa Indah 1, Kp. Ds. Jejajen Jaya RT 01/01 Tambun Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan Perguruan Tinggi Universitas Gunadarma yang beralamatkan di Jl. Margonda Raya No.100 Pondok Cina, Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 adalah berjarak 20,2 KM

## LAMPIRAN 2

### SURAT UNDANGAN MITRA



No. : 311.a/SMK-YAK.13/K.III/2024

Lamp : -

Hal : Undangan

Kepada Yth.

**Prof. SURYADI H.S, S.Si, M.M.Si**

**Wakil Rektor II**

**Universitas Gunadarma**

di

Tempat

Dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa-siswi SMK YADIKA 13 Tambun, kami selaku kepala sekolah SMK YADIKA 13 Tambun mengundang Bapak/Ibu dosen Universitas Gunadarma ikut berpartisipasi untuk mendampingi siswa-siswi dalam memperdalam materi bidang :

1. Sistem Informasi
2. Informatika
3. Sistem Komputer
4. Teknik Elektro
5. Manajemen
6. Akuntansi
7. Psikologi
8. Ilmu Komunikasi

Atas kesediaan untuk memenuhi undangan sebagai pendamping siswa-siswi, kami ucapkan terimakasih.

Bekasi, 13 Maret 2024

Kepala Sekolah,



*[Signature]*  
Novita Yasnaini, S.S., M.Pd

Cc. Arsip

## LAMPIRAN 3

### SURAT KETERANGAN MITRA



#### SURAT KETERANGAN MITRA

No. 311.b/SMK-YAK.13/K.III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                 |                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama         | : NOVITA YUSNAINI, S.S., M.Pd                                                              |
| 2. Jabatan      | : Kepala Sekolah SMK YADIKA 13                                                             |
| 3. Bidang Usaha | : Pendidikan                                                                               |
| 4. Alamat       | : Jl. Raya Villa Indah I, Kp. Kebon Desa Jejalen Jaya<br>RT 01/01 Tambun Utara Kab. Bekasi |

Menyatakan bersedia untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, guna meningkatkan kompetensi siswa-siswi SMK YADIKA 13, kami selaku kepala sekolah SMK YADIKA 13 mengundang Bapak/Ibu dosen Universitas Gunadarma ikut berpartisipasi untuk mendampingi siswa-siswi dalam memperdalam materi dalam bidang :

1. Sistem Informasi
2. Informatika
3. Sistem Komputer
4. Teknik Elektro
5. Manajemen
6. Akuntansi
7. Psikologi
8. Ilmu Komunikasi

Bersama ini pula kami menyatakan dan memberi keterangan dengan sebenarnya bahwa di antara SMK YADIKA 13 dan Pelaksanaan Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Keterangan Mitra ini dibuat, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 13 Maret 2024  
Kepala Sekolah SMK YADIKA 13



NOVITA YUSNAINI, S.S., M.Pd

Cc. Arsip



**YAYASAN ABDI KARYA (YADIKA)  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
SMK YADIKA 13 TAMBUN**

STATUS TERAKREDITASI "A"

Jl. Villa Indah 1, Kp. Kebon Ds. Jejalan Jaya Rt 01/01 Tambun Utara-Bekasi  
Telp. (021) 88331176 Fax. (021) 88336065

**SURAT KETERANGAN**

No. : 397.c/SMK-YAK.13/K.VI/2024

Kami selaku kepala sekolah SMK YADIKA 13 mengucapkan terimakasih, kepada :

1. Dr. Atit Pertiwi, S.Kom., M.M.S.I
2. Dr. Erma Triawati Christina, S.T., M.T
3. Dr. Robby Kurniawan Harahap, S.Kom., M.T
4. Dr. Veronica Ernita Kristianti, S.T., M.T
5. Dr. Ragiell Hadi Prayitno, S.Kom., M.T
6. Alona, S.T., M.T
7. Desy Kristyawati, S.T., M.T
8. Jamilah, S.Kom., M.T
9. Mariza Wijayanti, S.T., M.T
10. Hafidzah, S.T., M.T
11. Yasman Rianto, S.Si., M.M.S.I

Atas kesediaannya dalam mendampingi siswa-siswa kami sejak Maret 2024 sampai dengan Juni 2024 untuk memperdalam dan menerapkan materi :

**Pelatihan Desain Rangkaian Logika dengan Simulasi Komputer LTspice**

Bekasi, 24 Juni 2024

Kepala Sekolah,



*Novita Yusnaini*  
Novita Yusnaini, S.S., M.Pd

*Cc. Arsip*

## LAMPIRAN 4

### DAFTAR ANGGOTA TIM

**Bidang: Sistem Komputer, Teknik Elektro, dan Fisika (11 Orang)**

| No | Nama                                      | Bidang Keahlian | NIDN       |
|----|-------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1  | Dr. Atit Pertiwi., S.Kom., M.M.S.I        | Sistem Komputer | 0311027401 |
| 2  | Dr. Erma Triawati Ch, S.T., M.T           | Teknik Elektro  | 0312107202 |
| 3  | Dr. Robby Kurniawan Harahap., S.Kom., M.T | Teknik Elektro  | 0313098801 |
| 4  | Dr. Veronica Ernita Kristianti, S.T., M.T | Teknik Elektro  | 0314058901 |
| 5  | Alona, S.T., M.T                          | Teknik Elektro  | 0320087802 |
| 6  | Desy Kristyawati, S.T., M.T               | Teknik Elektro  | 0305118101 |
| 7  | Jamilah., S.Kom., M.T                     | Teknik Elektro  | 0302028103 |
| 8  | Yasman Rianto, S.Si., M.M.S.I             | Fisika          | 0310056608 |
| 9  | Mariza Wijayanti, S.T., M.T               | Teknik Elektro  | 0329019001 |
| 10 | Hafidzah, S.T., M.T                       | Teknik Elektro  | 0325068701 |
| 11 | Ragiel Hadi Prayitno., S.Kom., M.T        | Sistem Komputer | 0327109101 |

## LAMPIRAN 5

### JADWAL KEGIATAN

| No | Kegiatan Pegabdian Kepada Masyarakat                  | 2024  |       |     |      |
|----|-------------------------------------------------------|-------|-------|-----|------|
|    |                                                       | Maret | April | Mei | Juni |
| 1  | Koordinasi dengan pihak terkait yakni                 |       |       |     |      |
| 2  | Sosialisasi awal kegiatan pengabdian kepadamasyarakat |       |       |     |      |
| 3  | Analisis kebutuhan mitra                              |       |       |     |      |
| 4  | Pembuatan modul                                       |       |       |     |      |
| 5  | Pelaksanaan Pendampingan                              |       |       |     |      |
| 6  | Sosialisasi dan pelaporan hasil Pengabdian            |       |       |     |      |

**LAMPIRAN 6**  
**ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN ABDIMAS(ATA 2023-2024)**

| No                 | Keterangan   | Satuan | Kuantitas | Harga Satuan | Total             |
|--------------------|--------------|--------|-----------|--------------|-------------------|
| 1                  | Administrasi | paket  | 1         | Rp 145,000   | Rp 145,000        |
| 2                  | Transportasi | kali   | 11        | Rp 20,000    | Rp 220,000        |
| <b>Lumpsum</b>     |              |        |           |              |                   |
| 3                  | Makan        | unit   | 11        | Rp 30,000    | Rp 330,000        |
|                    | Minum        | unit   | 11        | Rp 3,000     | Rp 33,000         |
| <b>Kegiatan</b>    |              |        |           |              |                   |
| 4                  | Modul        | buah   | 1         | Rp 10,000    | Rp 10,000         |
|                    | Bahan        | buah   | 1         | Rp 20,000    | Rp 20,000         |
| <b>Total Biaya</b> |              |        |           |              | <b>Rp 758,000</b> |

**11 dosen dari 1 bidang**



## LAMPIRAN 7

### FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN ABDIMAS



**Gambar 01 Bidang Sistem Komputer dan Teknik Elektro**



**Gambar 02 Sistem Komputer dan Teknik Elektro**





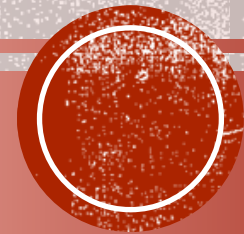
**Gambar 03 Sistem Komputer dan Teknik Elektro dengan Mitra SMK 13 YAdika Tambun**



**Gambar 04 Bidang Sistem Komputer dan Teknik Elektro dengan Mitra SMK 13 YAdika Tambun**

# **DESAIN RANGKAIAN LOGIKA DENGAN MENGGUNAKAN LTSPICE**

**Abdimas Teknik Elektro  
Universitas Gunadarma  
ATA 2023-2024**



# GERBANG DASAR LOGIKA

---

Gerbang-gerbang Dasar Logika ada beberapa:

- Inverter
- Buffer
- AND
- NAND
- OR
- NOR
- EXNOR

# PENGANTAR

---

- Gerbang-gerbang digital / gerbang logika adalah rangkaian elektronika yang digunakan untuk mengaplikasikan persamaan logika dasar seperti persamaan Boolean
- Gerbang logika merupakan blok yang paling dasar dari rangkaian kombinasional.
- Gerbang logika dapat dipresentasikan keadaan dari bilangan biner

# GERBANG LOGIKA

---

- **Gerbang logika** atau **gerbang logik** adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika Boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronis menggunakan dioda atau transistor, akan tetapi dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik (*relay*), cairan, optik dan bahkan mekanik



# GERBANG LOGIKA

---

- Sistem digital menggunakan kombinasi biner benar dan salah untuk menyerupai cara ketika menyelesaikan masalah sehingga disebut logika kombinasional.
- Dengan sistem digital dapat digunakan langkah-langkah berfikir logis / keputusan masa lalu (memori) untuk menyelesaikan masalah sehingga biasa disebut logika-logika sekuensial (terurut)

# LOGIKA DIGITAL DAPAT DIPRESENTASIKAN DENGAN BEBERAPA CARA :

---

- Tabel kebenaran (*truth table*) menyediakan suatu daftar setiap kombinasi yang mungkin dari masukan-masukan biner pada sebuah rangkaian digital dan keluaran-keluaran yang terkait
- Ekspresi boolean mengekspresikan logika pada sebuah format fungsional
- Diagram gerbang logika
- Diagram penempatan bagian

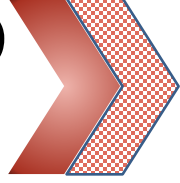
# GERBANG LOGIKA DASAR

---

- Gerbang AND
- Gerbang OR
- Gerbang NOT

# GERBANG YANG DITURUNKAN DARI GERBANG DASAR

---

- Gerbang NAND  Gerbang universal
- Gerbang NOR
- Gerbang XOR / EXOR
- Gerbang XNOR / EXNOR

# LOGIKA POSITIF DAN NEGATIF

---

- Bilangan biner dinyatakan dengan 2 keadaan, logika 0 dan logika 1 logika ini dalam sistem peralatan digital mengacu pada 2 level tegangan / arus
- Bila lebih banyak positif dari 2 tegangan / arus = 1
- Bila lebih sedikit positif dari 2 tegangan / arus = 0  
Atau sebaliknya
- Contoh :  
2 tegangan berlevel 0V dan +5V, maka dalam sistem logika positif, 0V = logika 0, dan +5V = logika 1

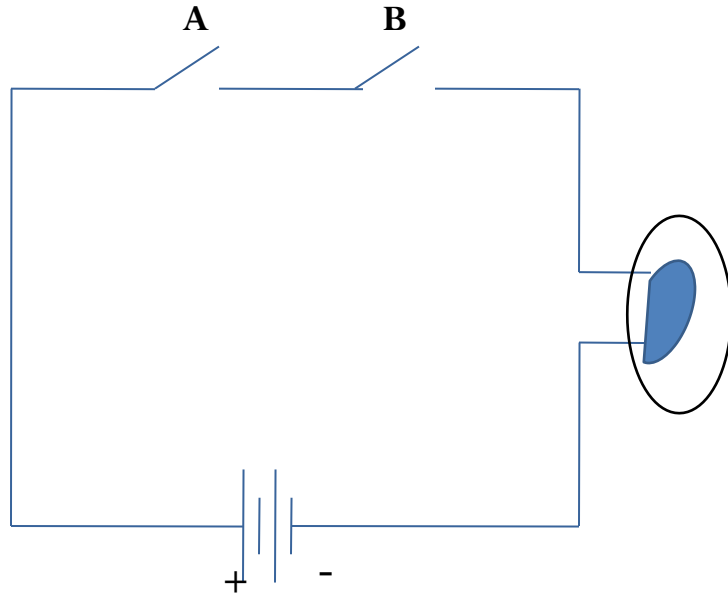


# TABEL KEBENARAN

---

- Merupakan suatu tabel yang mencantumkan semua kemungkinan input biner dan output yang berhubungan dari sistem logika.
- Bila variabel input 1, maka ada 2 kemungkinan input, 0 atau 1
- Bila variabel input 2, maka ada 4 kemungkinan input, 00 atau 01 atau 10 atau 11
- Bila variabel input  $n$ , maka ada  $2^n$  kemungkinan kombinasi input

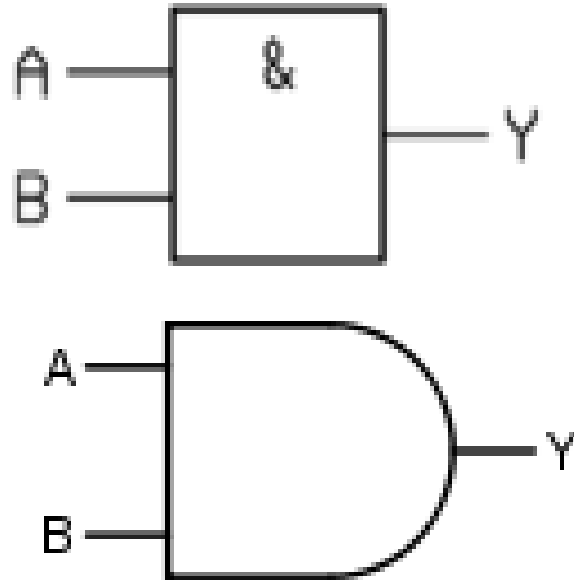
# GERBANG AND



| Saklar masukan |       | Nyala Keluaran |
|----------------|-------|----------------|
| B              | A     | Y              |
| Buka           | Buka  | Tidak          |
| Buka           | Tutup | Tidak          |
| Tutup          | Buka  | Tidak          |
| Tutup          | Tutup | Ya             |

# GERBANG AND

- $Y = A \cap B$
- $Y = A . B$
- $Y = AB$



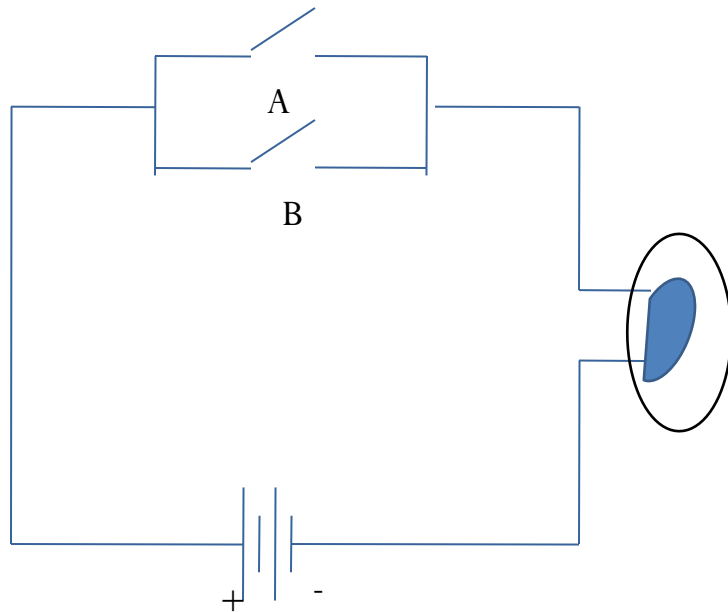
| Gerbang AND |   |   |
|-------------|---|---|
| A           | B | Y |
| 0           | 0 | 0 |
| 0           | 1 | 0 |
| 1           | 0 | 0 |
| 1           | 1 | 1 |

# GERBANG AND → ATURAN DASAR

- $A \cdot 0 = 0$
- $A \cdot 1 = A$
- $A \cdot A = A$
- $A \cdot A' = 0$

| Masukan |   |   | Keluaran |
|---------|---|---|----------|
| A       | B | C | Y        |
| 0       | 0 | 0 | 0        |
| 0       | 0 | 1 | 0        |
| 0       | 1 | 0 | 0        |
| 0       | 1 | 1 | 0        |
| 1       | 0 | 0 | 0        |
| 1       | 0 | 1 | 0        |
| 1       | 1 | 0 | 0        |
| 1       | 1 | 1 | 1        |

# GERBANG OR (OR)

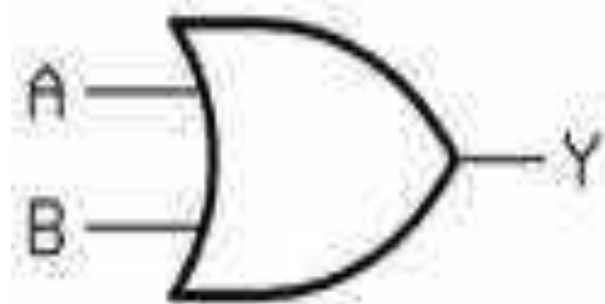
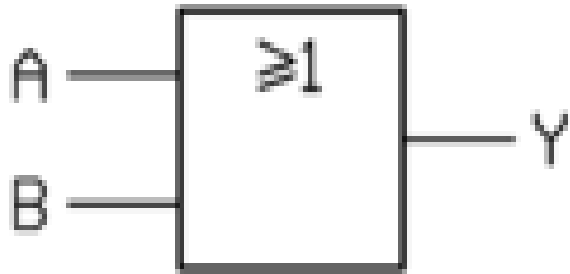


| Saklar masukan |       | Nyala<br>Keluaran |
|----------------|-------|-------------------|
| B              | A     | Y                 |
| Buka           | Buka  | Tidak             |
| Buka           | Tutup | Ya                |
| Tutup          | Buka  | Ya                |
| Tutup          | Tutup | Ya                |

# GERBANG OR (OR)

■  $Y = A \cup B$

■  $Y = A + B$



| Gerbang OR |   |   |
|------------|---|---|
| A          | B | Y |
| 0          | 0 | 0 |
| 0          | 1 | 1 |
| 1          | 0 | 1 |
| 1          | 1 | 1 |



# GERBANG OR → ATURAN DASAR

■  $A + 0 = A$

■  $A + 1 = 1$

■  $A + A = A$

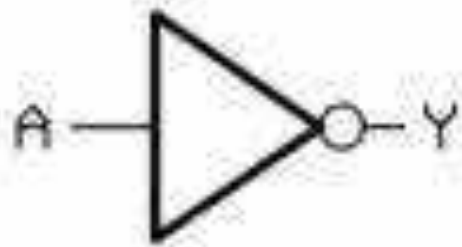
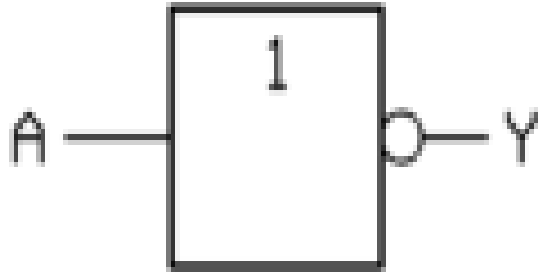
■  $A + A' = 1$

| Masukan |   |   | Keluaran |
|---------|---|---|----------|
| A       | B | C | Y        |
| 0       | 0 | 0 | 0        |
| 0       | 0 | 1 | 1        |
| 0       | 1 | 0 | 1        |
| 0       | 1 | 1 | 1        |
| 1       | 0 | 0 | 1        |
| 1       | 0 | 1 | 1        |
| 1       | 1 | 0 | 1        |
| 1       | 1 | 1 | 1        |

# GERBANG NOT

(NOT, GERBANG-KOMPLEMEN, PEMBALK (INVERTER))

- $Y = A'$
- $Y = \overline{A}$
- $Y = -A$



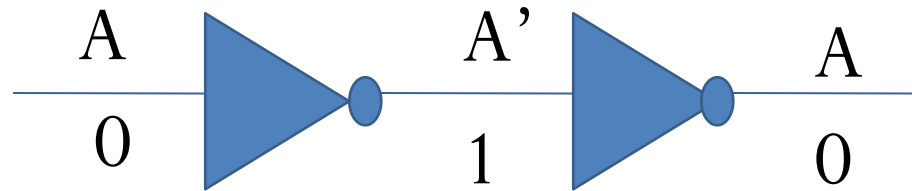
| Gerbang NOT |   |
|-------------|---|
| A           | Y |
| 0           | 1 |
| 1           | 0 |

# GERBANG NOT

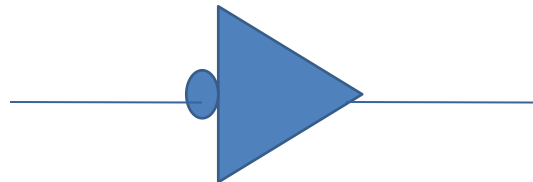
(NOT, GERBANG-KOMPLEMEN, PEMBALK(INVERTER))

---

## ■ Gerbang Inversiganda



## ■ Alternatif inverter simbol



# GERBANG NOT → ATURAN DASAR

---

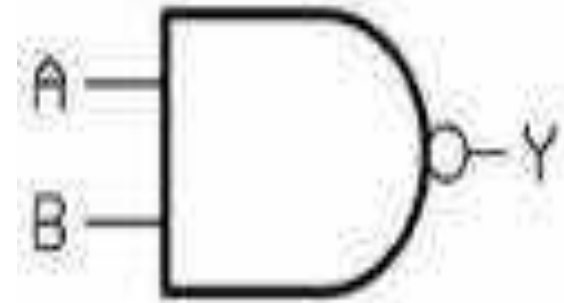
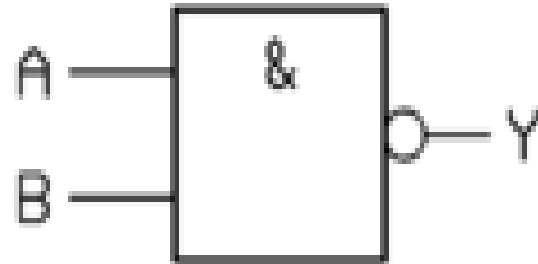
- $0' = 1$
- $1' = 0$
- Bila  $A = 1$ , maka  $A' = 0$
- Bila  $A = 0$ , maka  $A' = 1$
- $A'' = A$

# GERBANG NAND (NOT AND)

■  $Y = \overline{A \cap B}$

■  $Y = \overline{A \cdot B}$

■  $Y = \overline{AB}$



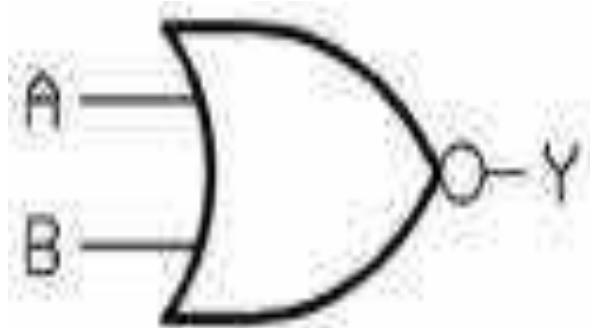
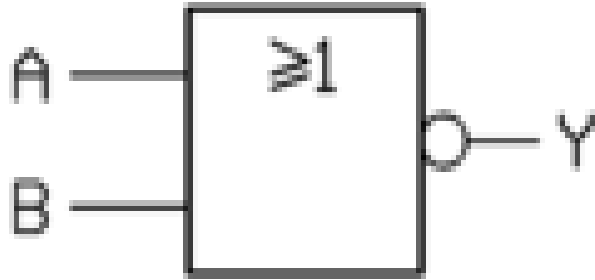
**Gerbang NAND**

| <b>A</b> | <b>B</b> | <b>Y</b> |
|----------|----------|----------|
| 0        | 0        | 1        |
| 0        | 1        | 1        |
| 1        | 0        | 1        |
| 1        | 1        | 0        |

# GERBANG NOR (NOT OR)

■  $Y = \overline{A \cup B}$

■  $Y = \overline{A + B}$

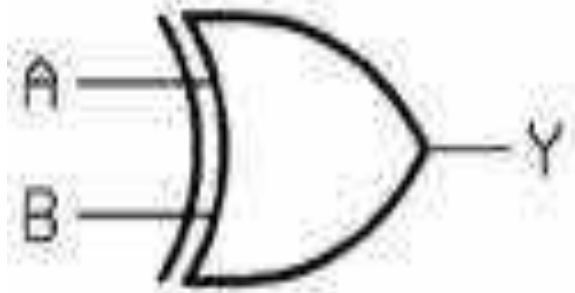
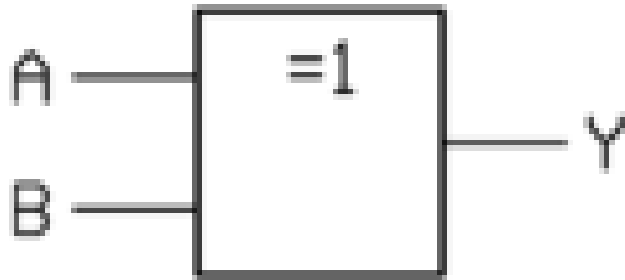


**Gerbang NOR**

| <b>A</b> | <b>B</b> | <b>Y</b> |
|----------|----------|----------|
| 0        | 0        | 1        |
| 0        | 1        | 0        |
| 1        | 0        | 0        |
| 1        | 1        | 0        |

# GERBANG XOR (ANTIVALEN EXCLUSIVE-OR))

- $Y = A \cup B$
- $Y = A \oplus B$
- $Y = \overline{A}B + A\overline{B}$



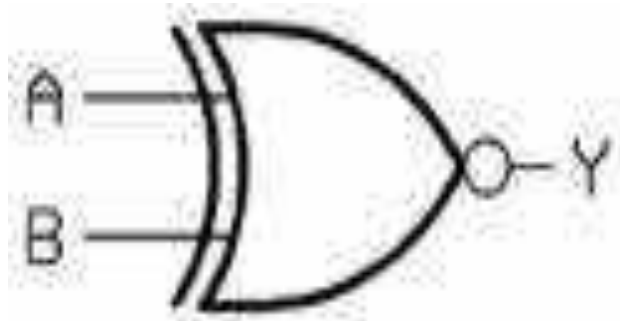
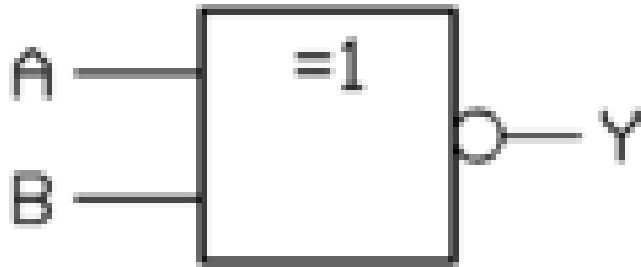
**Gerbang XOR**

| <b>A</b> | <b>B</b> | <b>Y</b> |
|----------|----------|----------|
| 0        | 0        | 0        |
| 0        | 1        | 1        |
| 1        | 0        | 1        |
| 1        | 1        | 0        |

# GERBANG XNOR (ANTIVALEN NOT EXCLUSIVE-OR))

■  $Y = \overline{A \cup B}$

■  $Y = A \oplus B$



**Gerbang XNOR**

| <b>A</b> | <b>B</b> | <b>Y</b> |
|----------|----------|----------|
| 0        | 0        | 1        |
| 0        | 1        | 0        |
| 1        | 0        | 0        |
| 1        | 1        | 1        |



# LT SPICE

---

- Spesifikasi Kebutuhan
- PC / Laptop
- Sistem Operasi Windows 7/8/10 dan macOS 10.9+
- RAM minimum 4GB
- Harddisk minum 1GB
- Software
- LTSPICE versi XVII (32 bit atau 64 bit)

# LINK DOWNLOAD

---

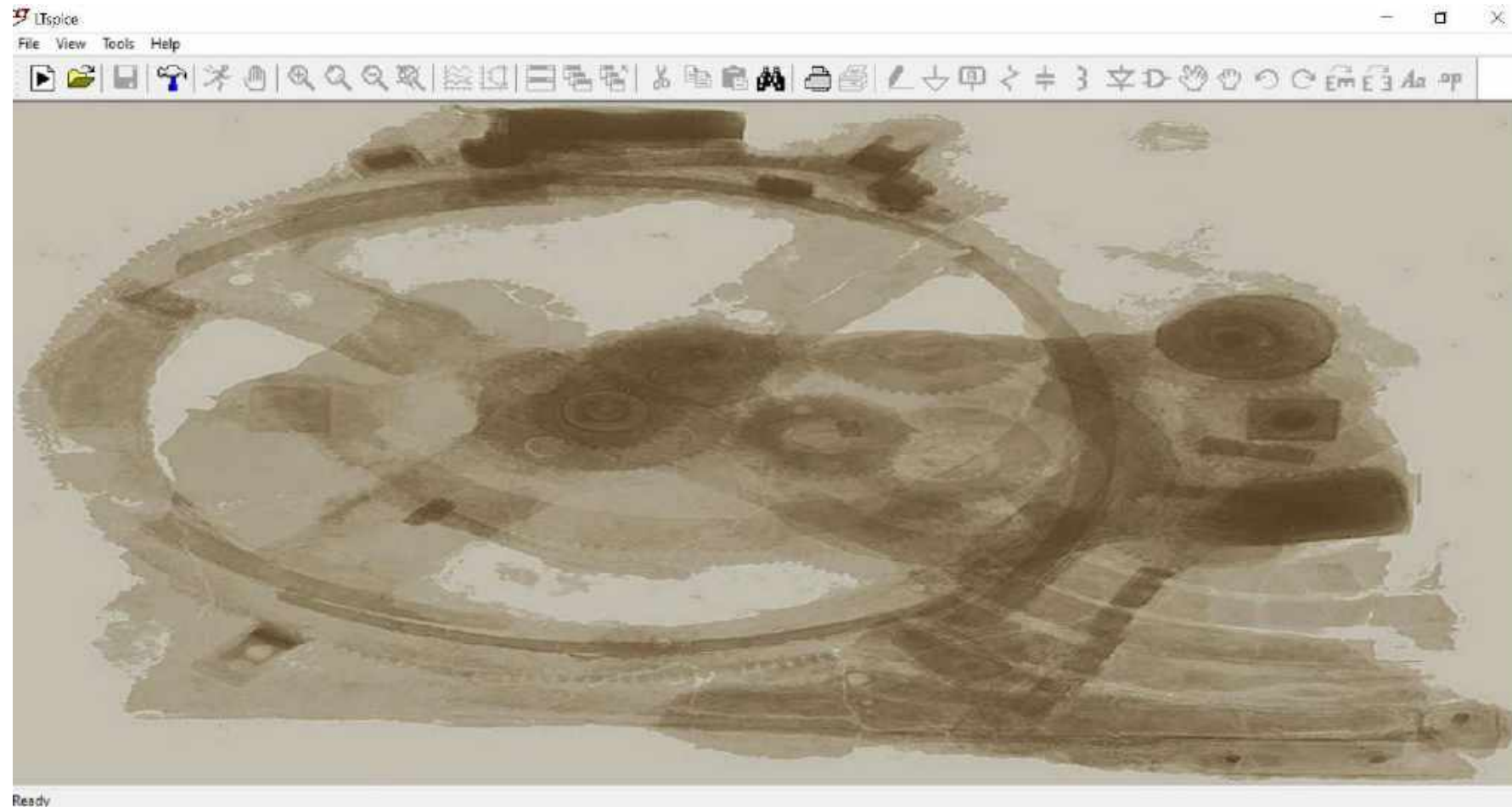
<https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>

# APA ITU LTSPICE

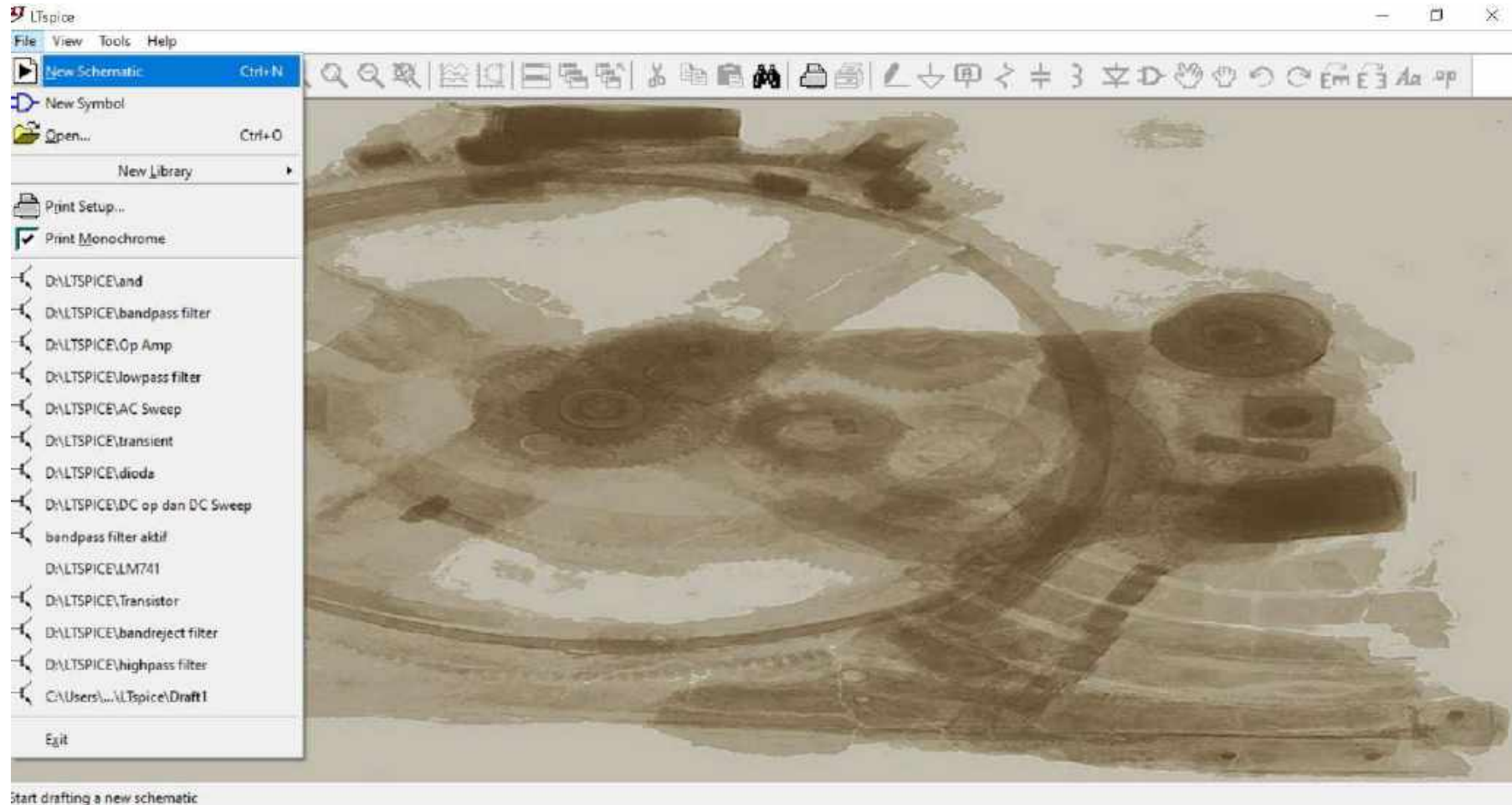


- Linear Technology Simulation Program with
- Integrated Circuit (LTSPICE)
- Software/Simulator
- Free distribute di bawah Lisensi
- Hanya Untuk sirkuit Analog
- Unlimited nodes/nets
- Fast Simulation

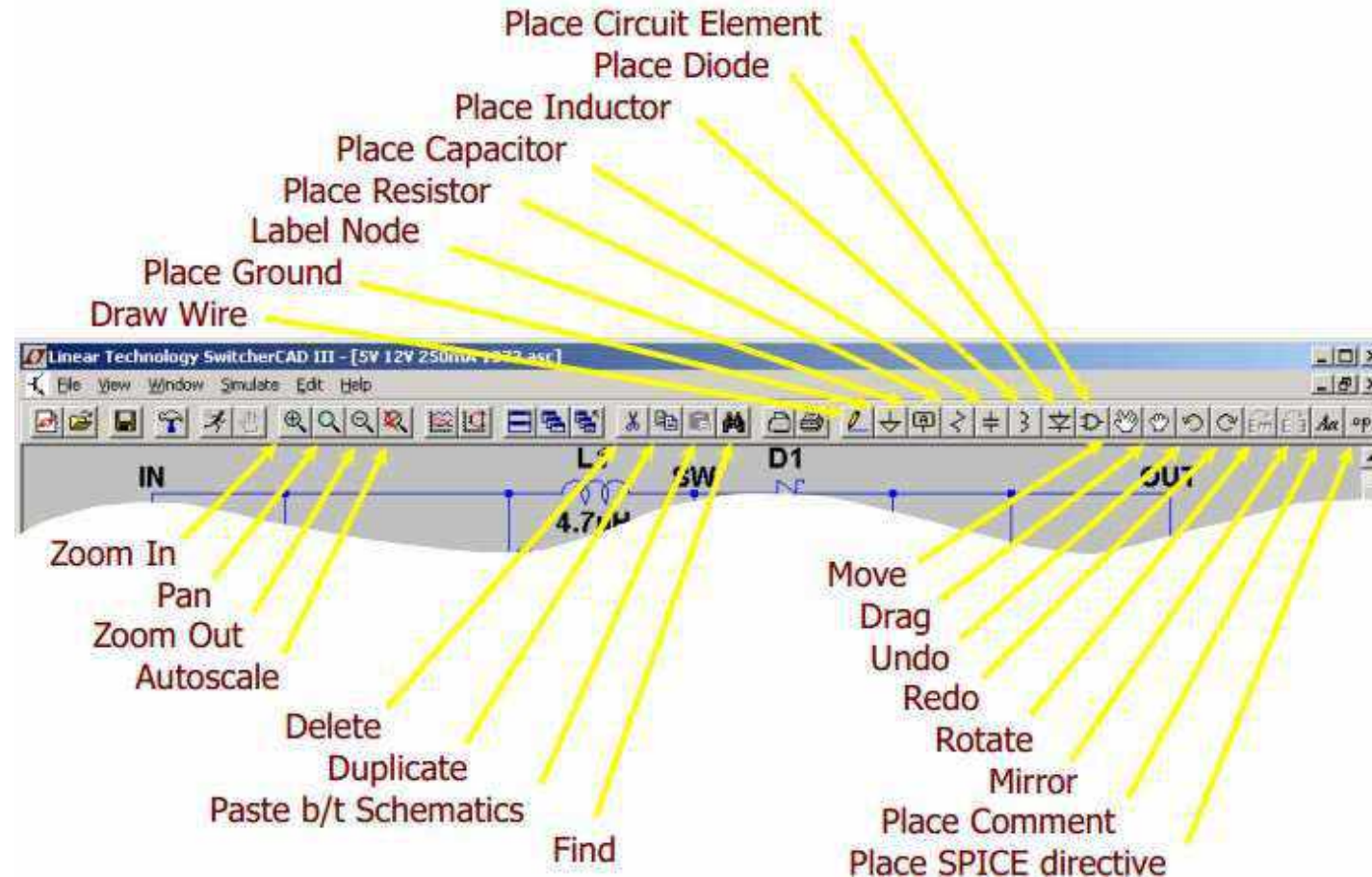
# TAMPILAN LTSPICE



# UNTUK MEMULAI LEMBAR GAMBAR

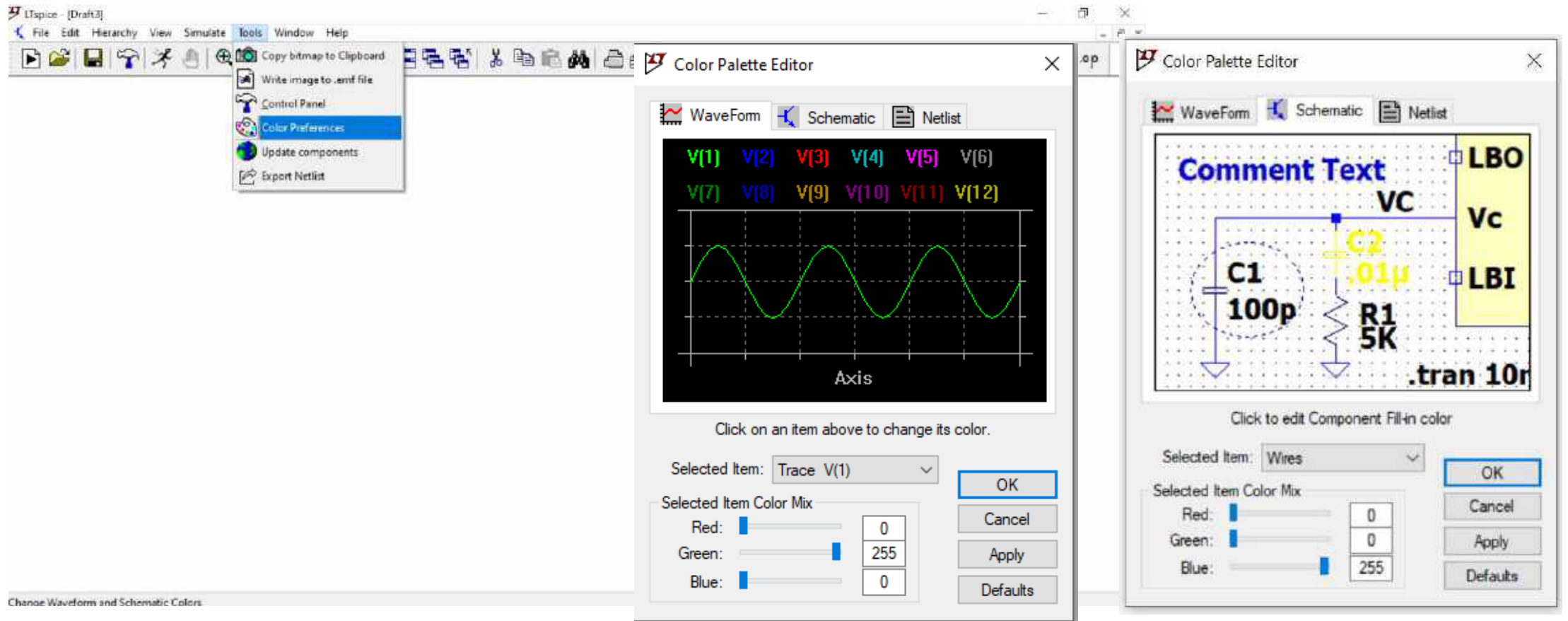


# TAMPILAN GUI LTSPICE



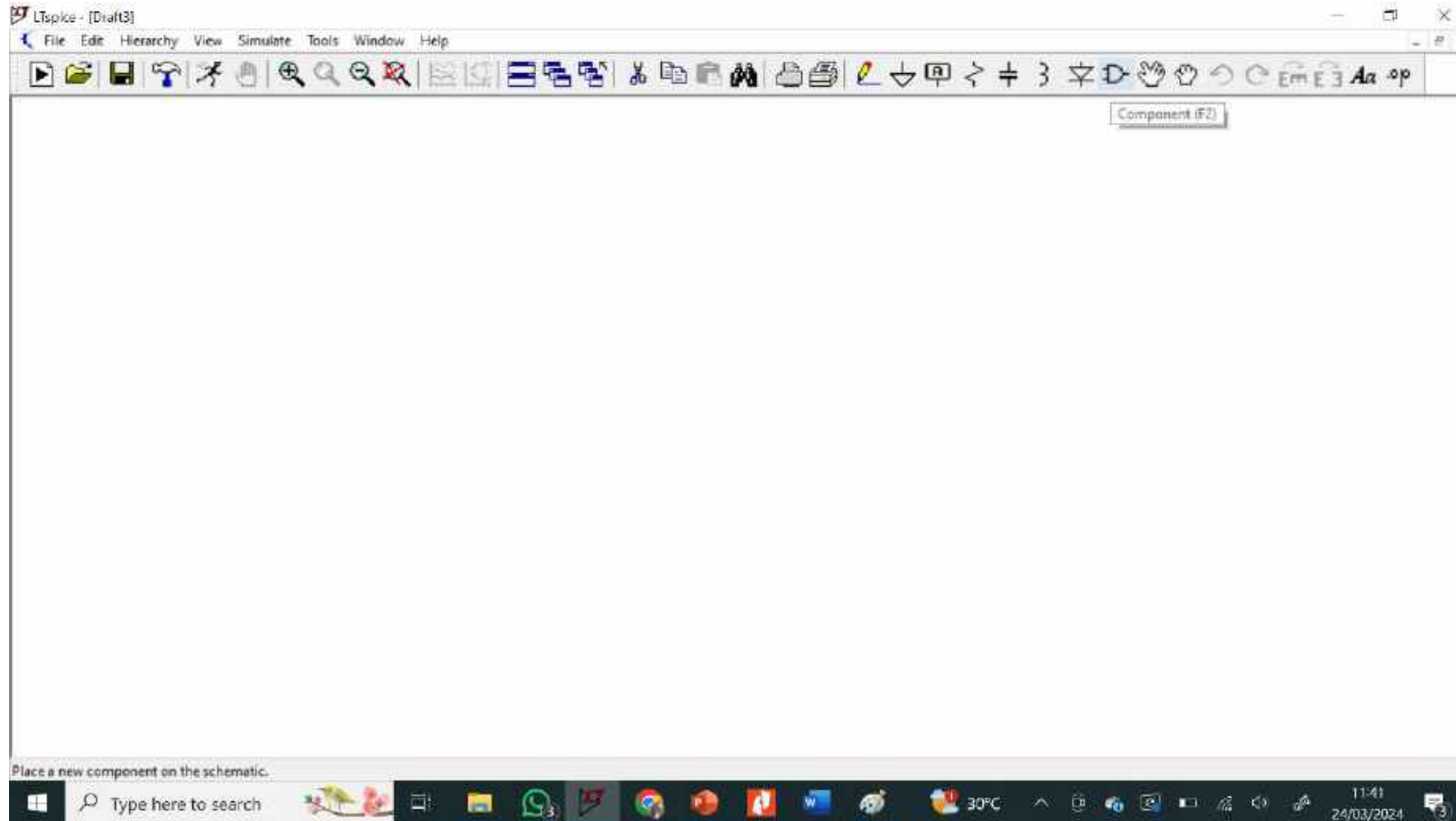


# PENGATURAN WARNA



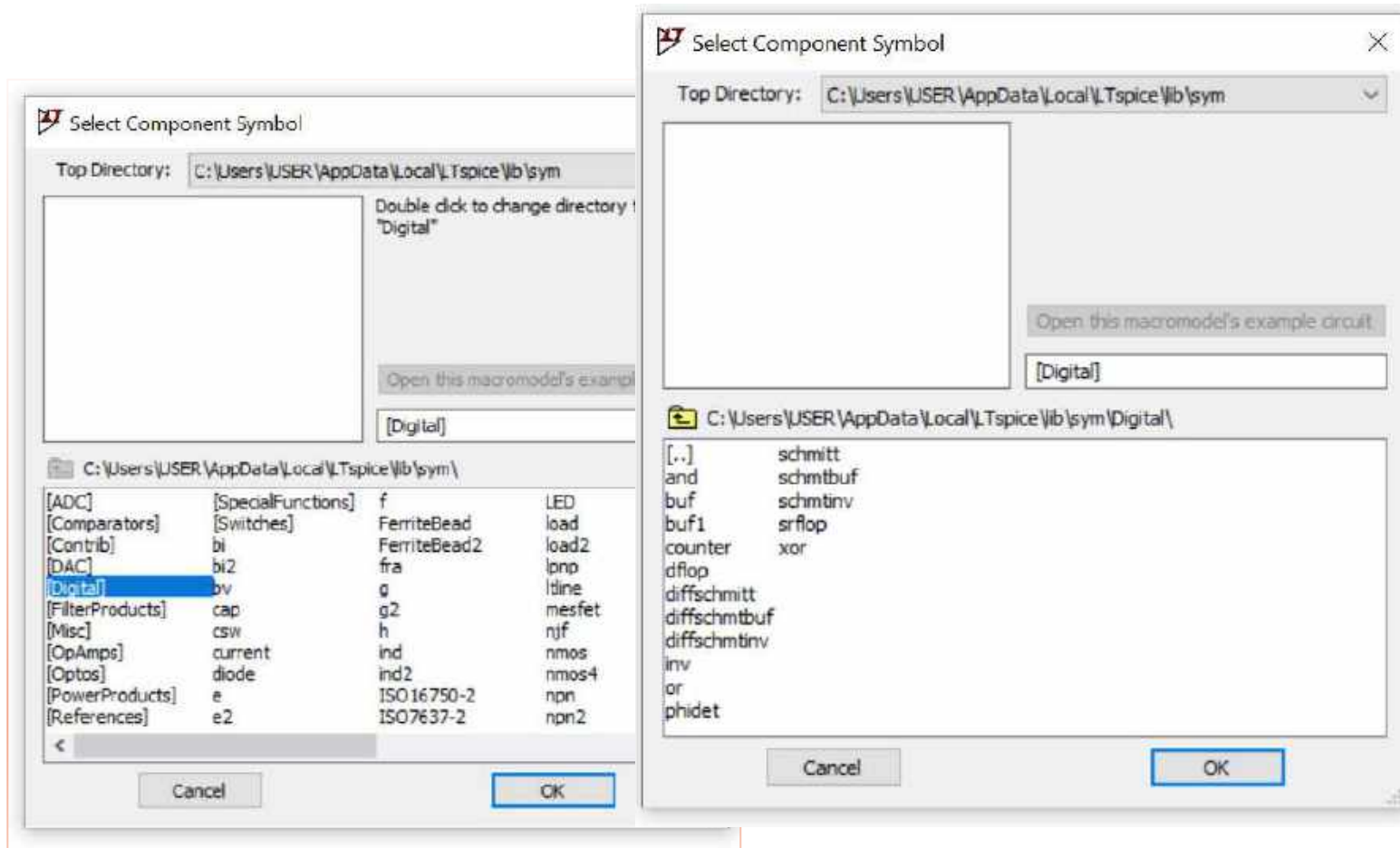
# MEMULAI MENGGAMBAR RANGKAIAN

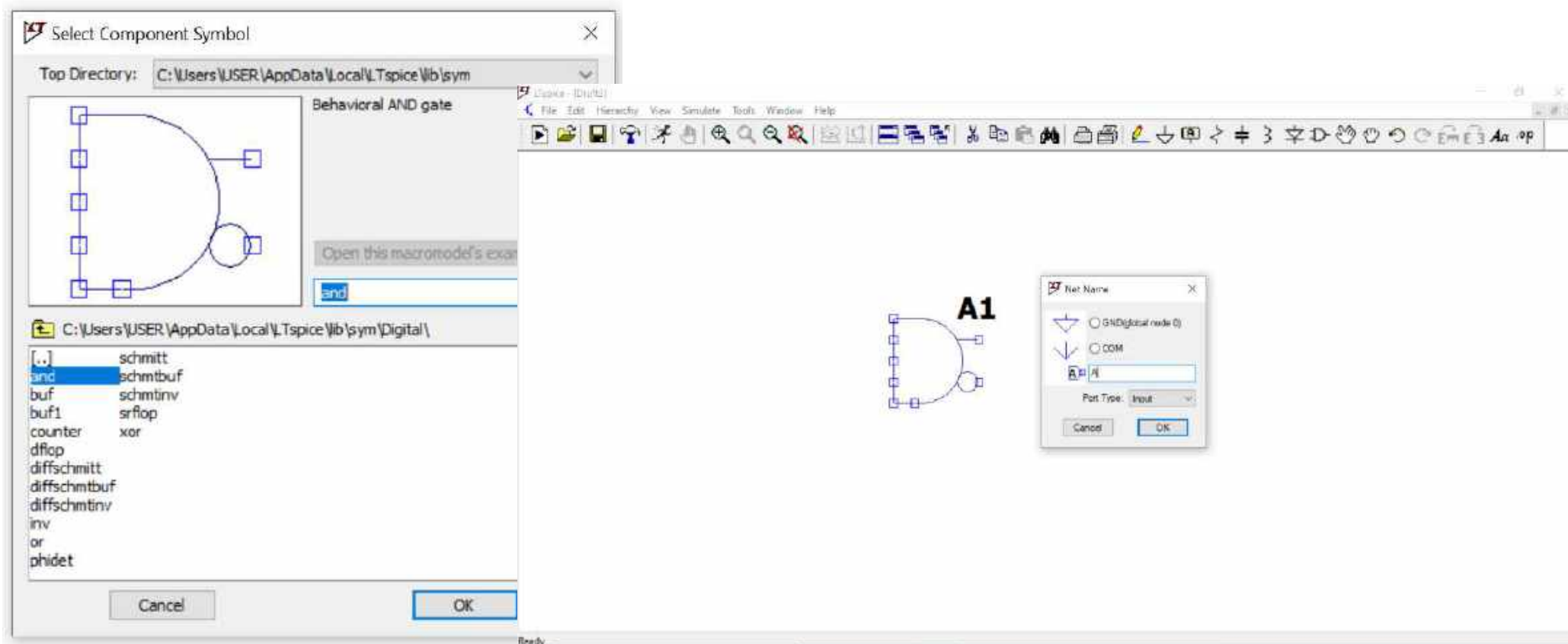
---

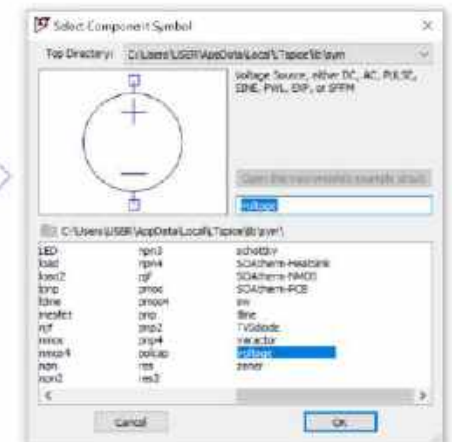
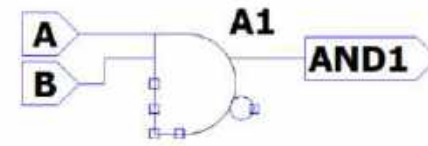
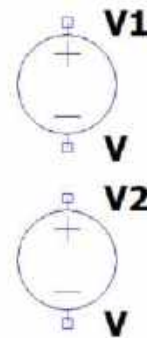
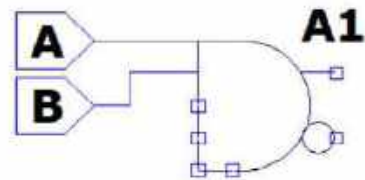




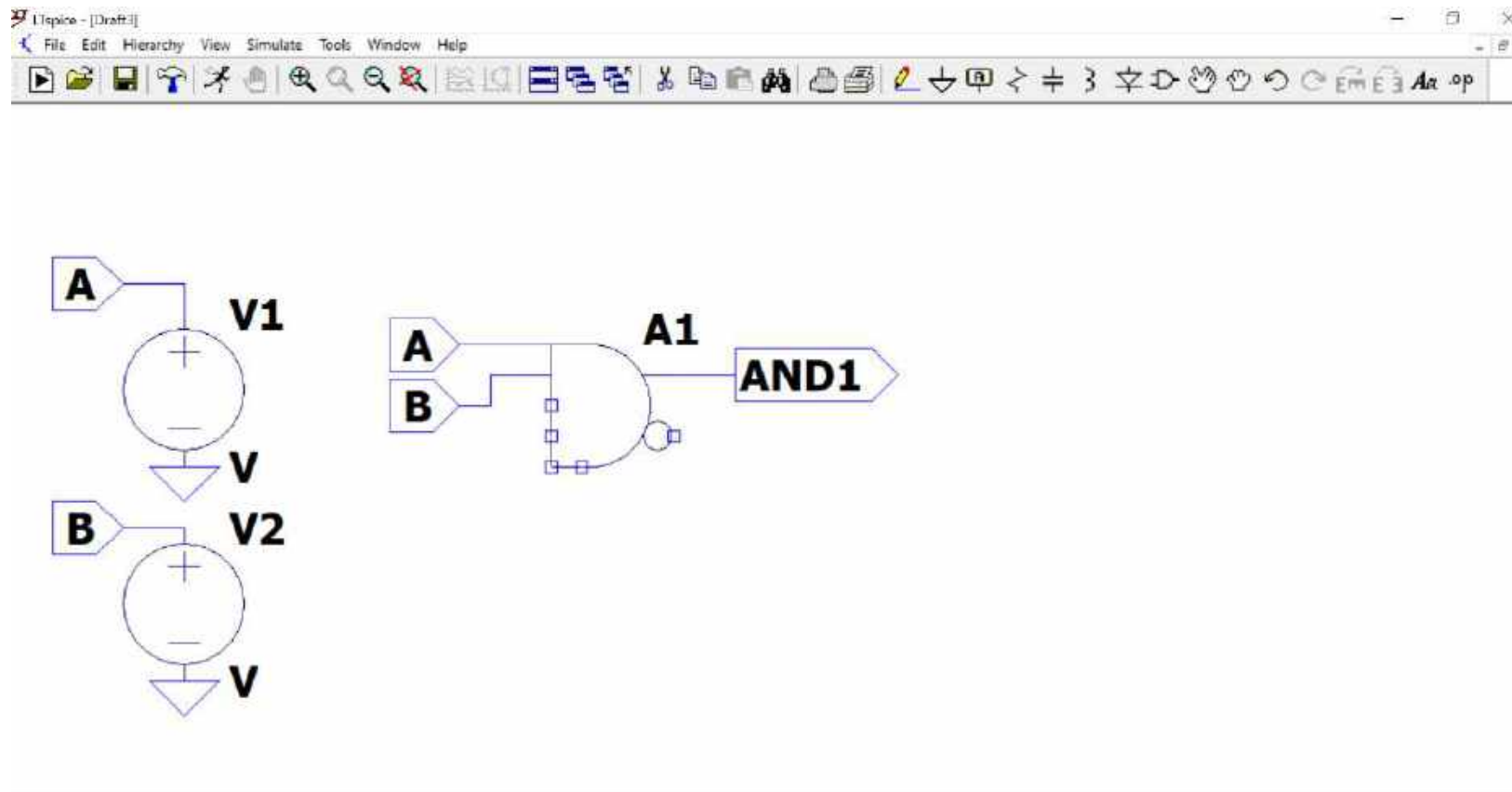
# PILIH KOMPONEN DIGITAL



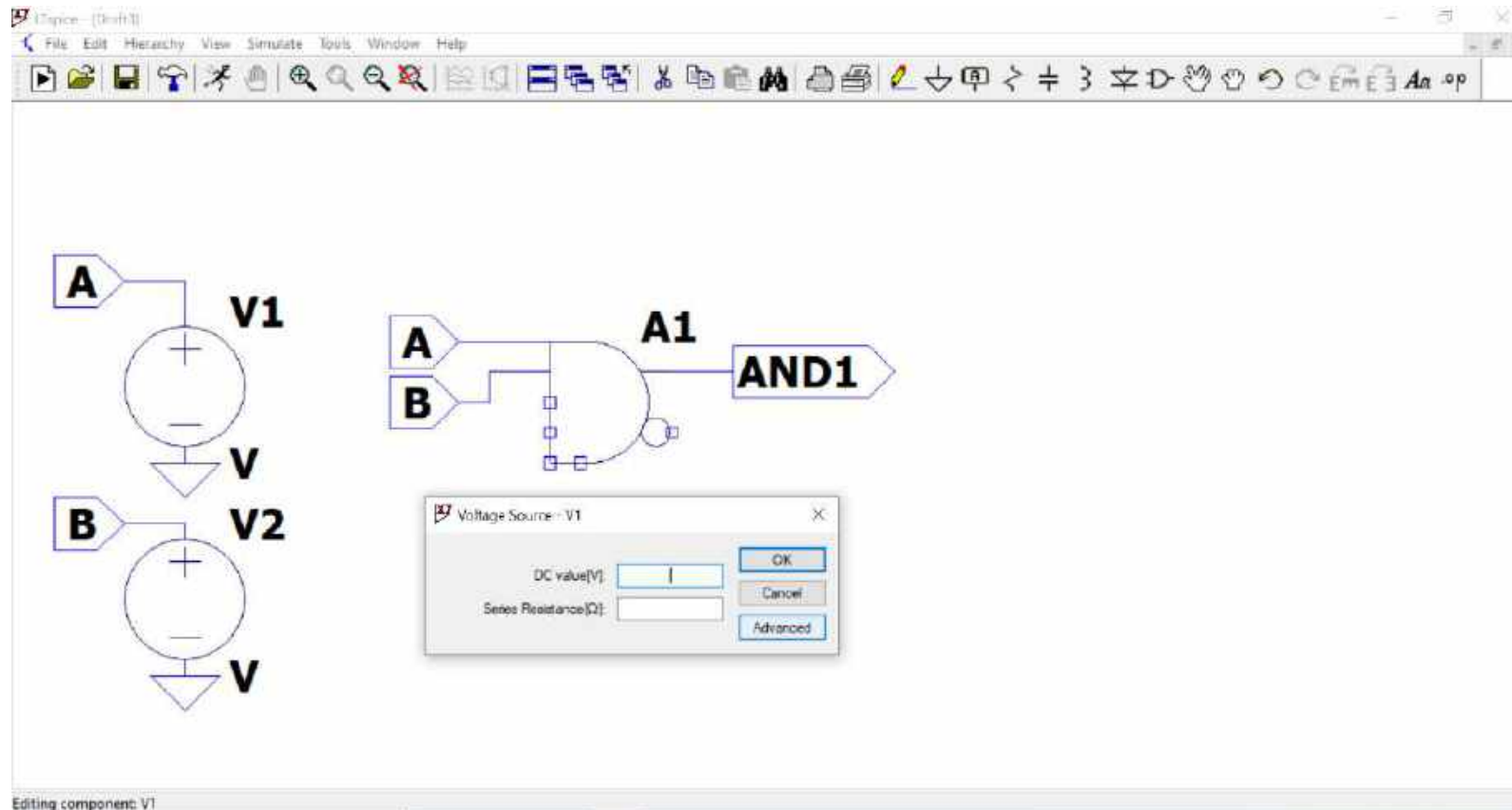




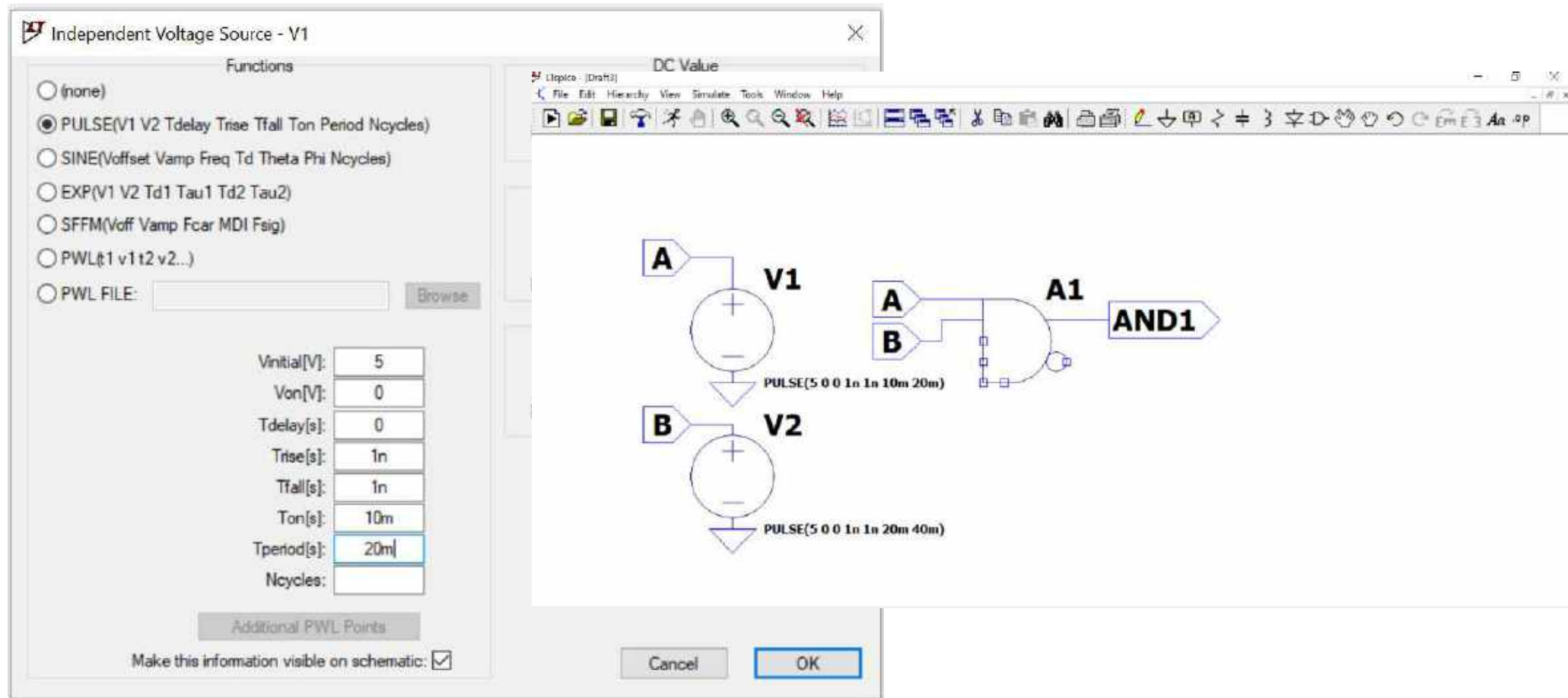
# MEMASANG LABEL INPUT A DAN B DAN MENAMBAHKAN GROUND



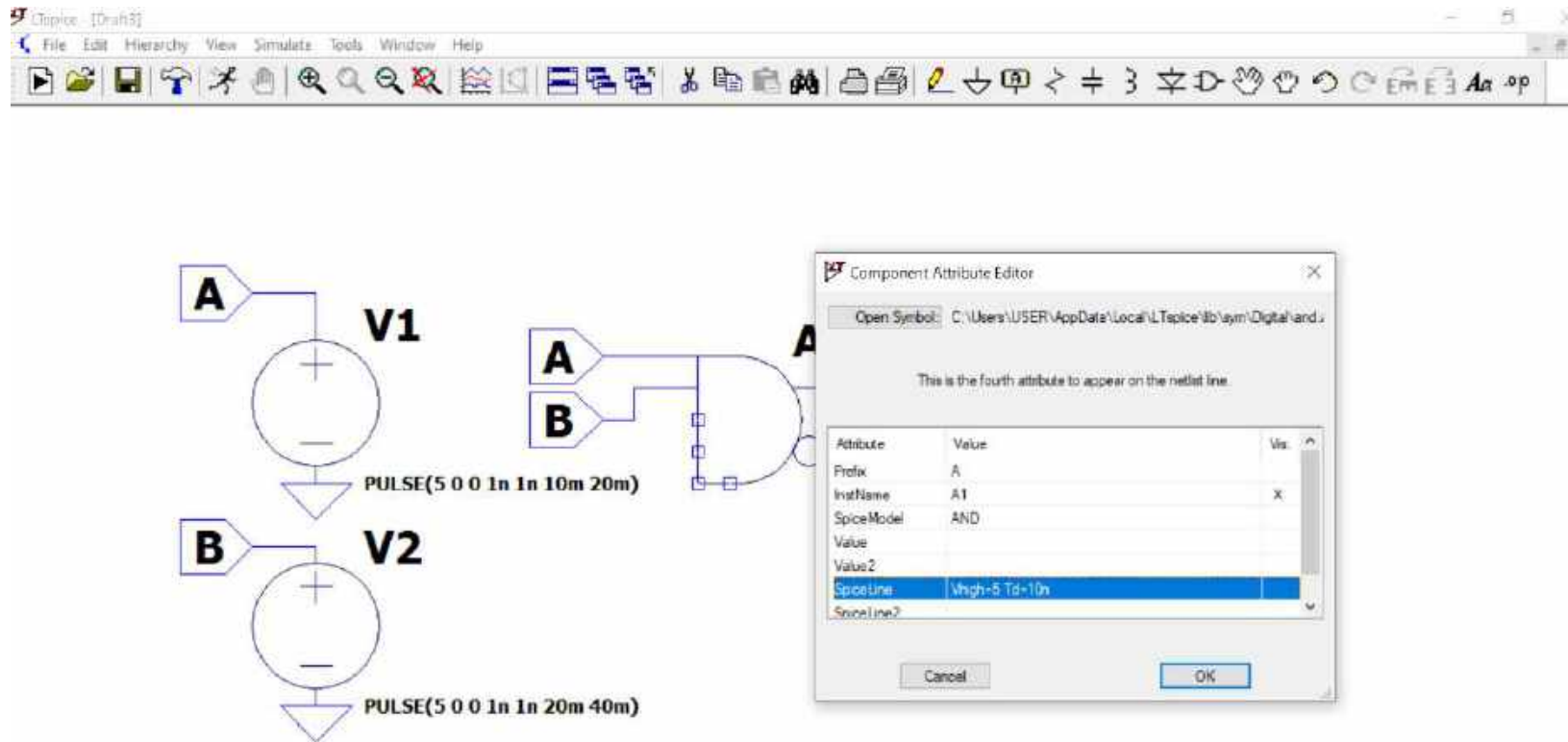
# KLIK KANAN PADA VOLAGE DAN PILIH ADVANCED



# PILIH PULSE DAN ISI PROPERTIS DARI VPULSE

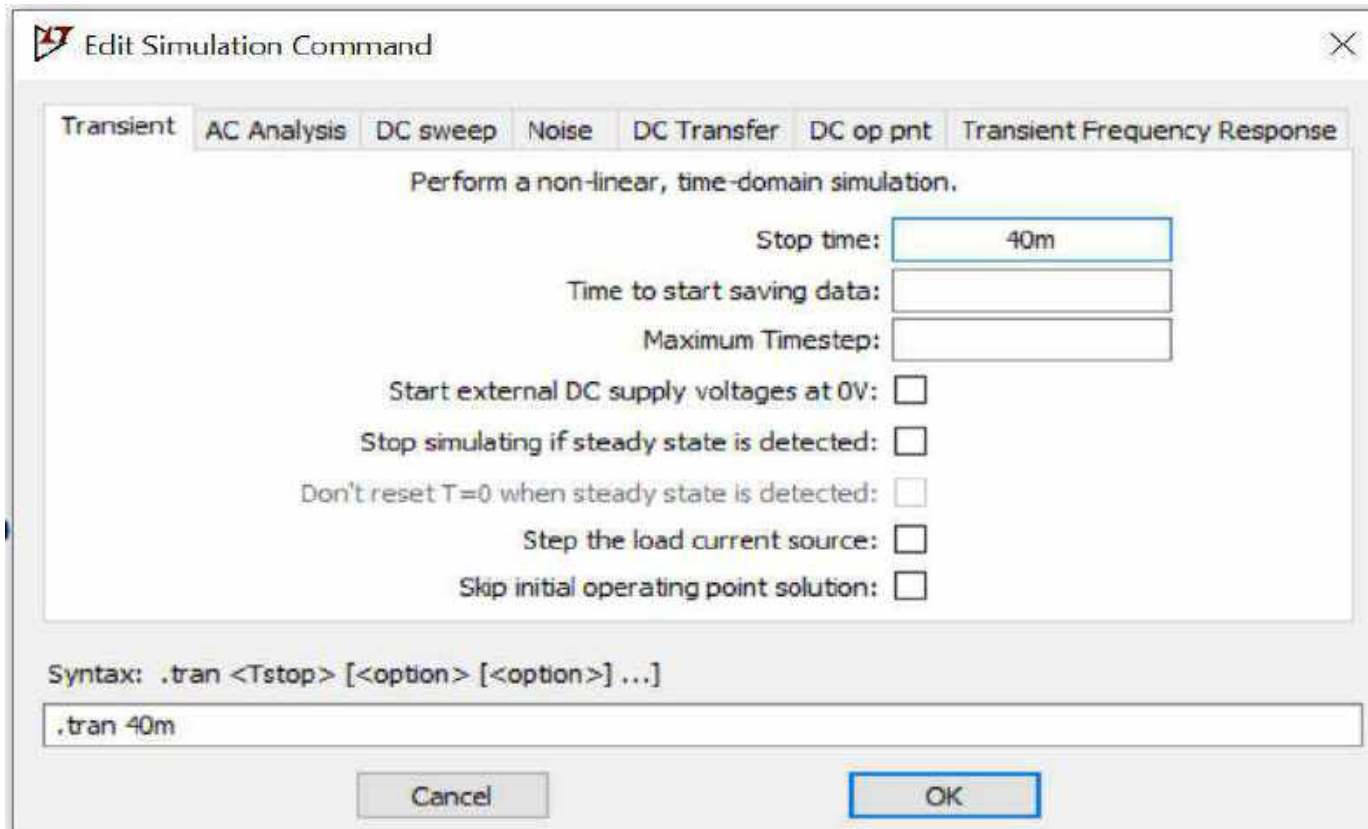


# KLIK KANAN PADA AND GATE DAN ISIKAN SPICE LINE SESUAI DENGAN SPESIFIKASI DI VOLTAGE





# RUN DAN ISI SIMULASI TRANSIENT DENGAN STOP TIME 40M SESUAI DENGAN WAKTU DI VOLTAGE YANG KE2



Edit Simulation Command

Transient AC Analysis DC sweep Noise DC Transfer DC op pnt Transient Frequency Response

Perform a non-linear, time-domain simulation.

Stop time: 40m

Time to start saving data:

Maximum Timestep:

Start external DC supply voltages at 0V: ☐

Stop simulating if steady state is detected: ☐

Don't reset T=0 when steady state is detected: ☐

Step the load current source: ☐

Skip initial operating point solution: ☐

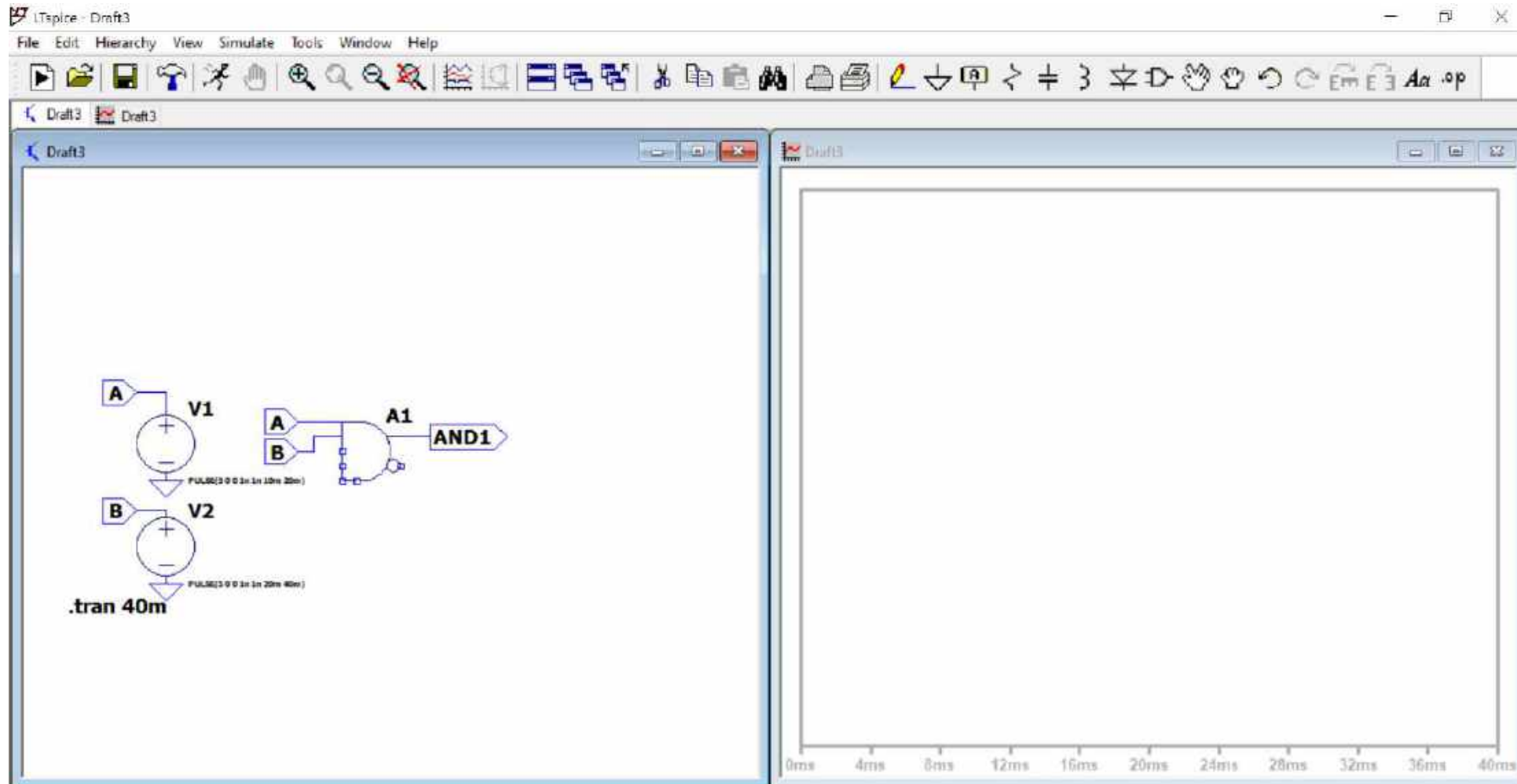
Syntax: .tran <Tstop> [<option> [<option>] ...]

.tran 40m

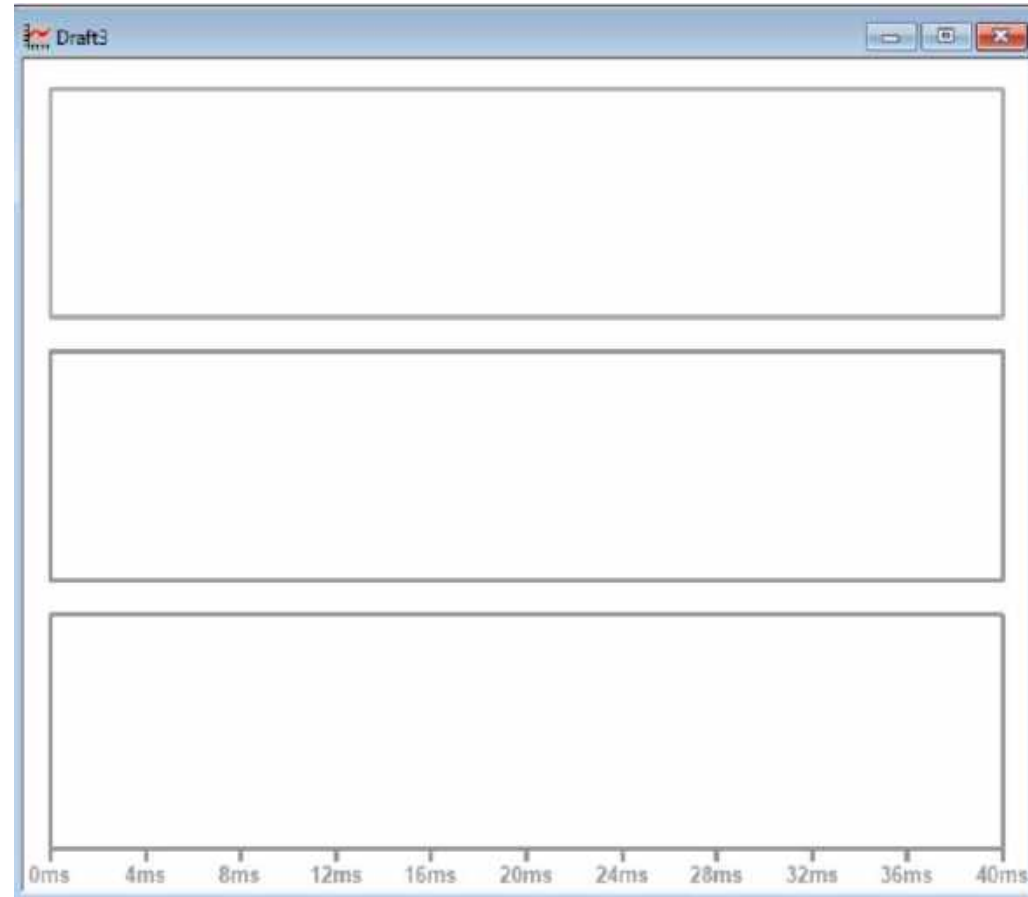
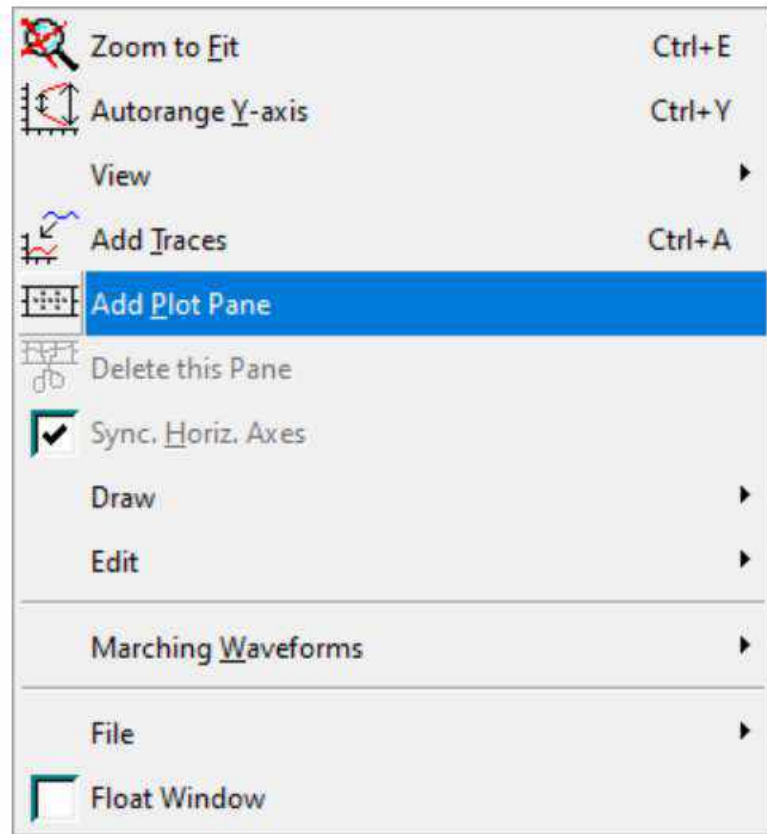
Cancel OK



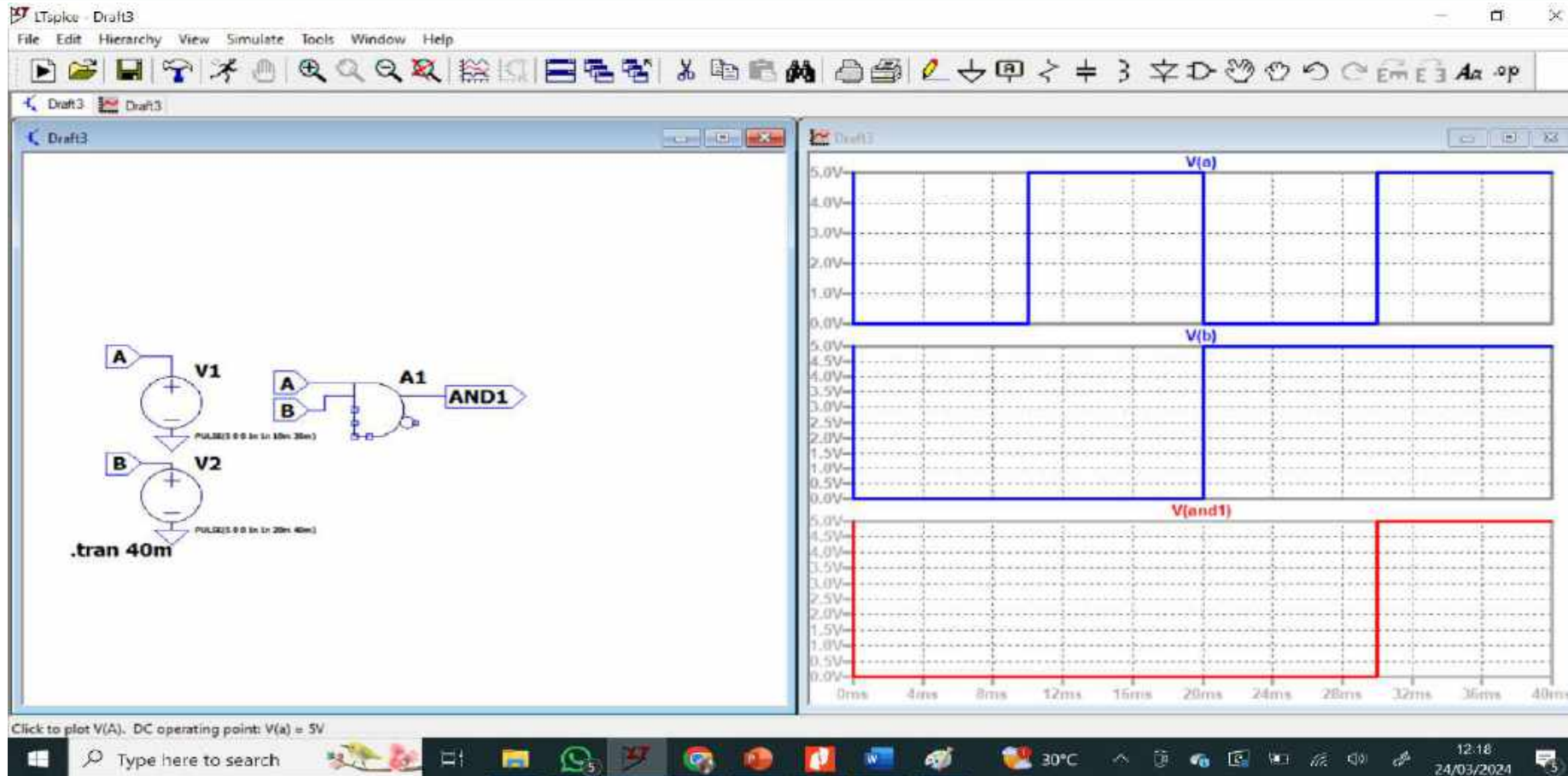
# MAKA AKAN MUNCUL DRAFT GRAFIK



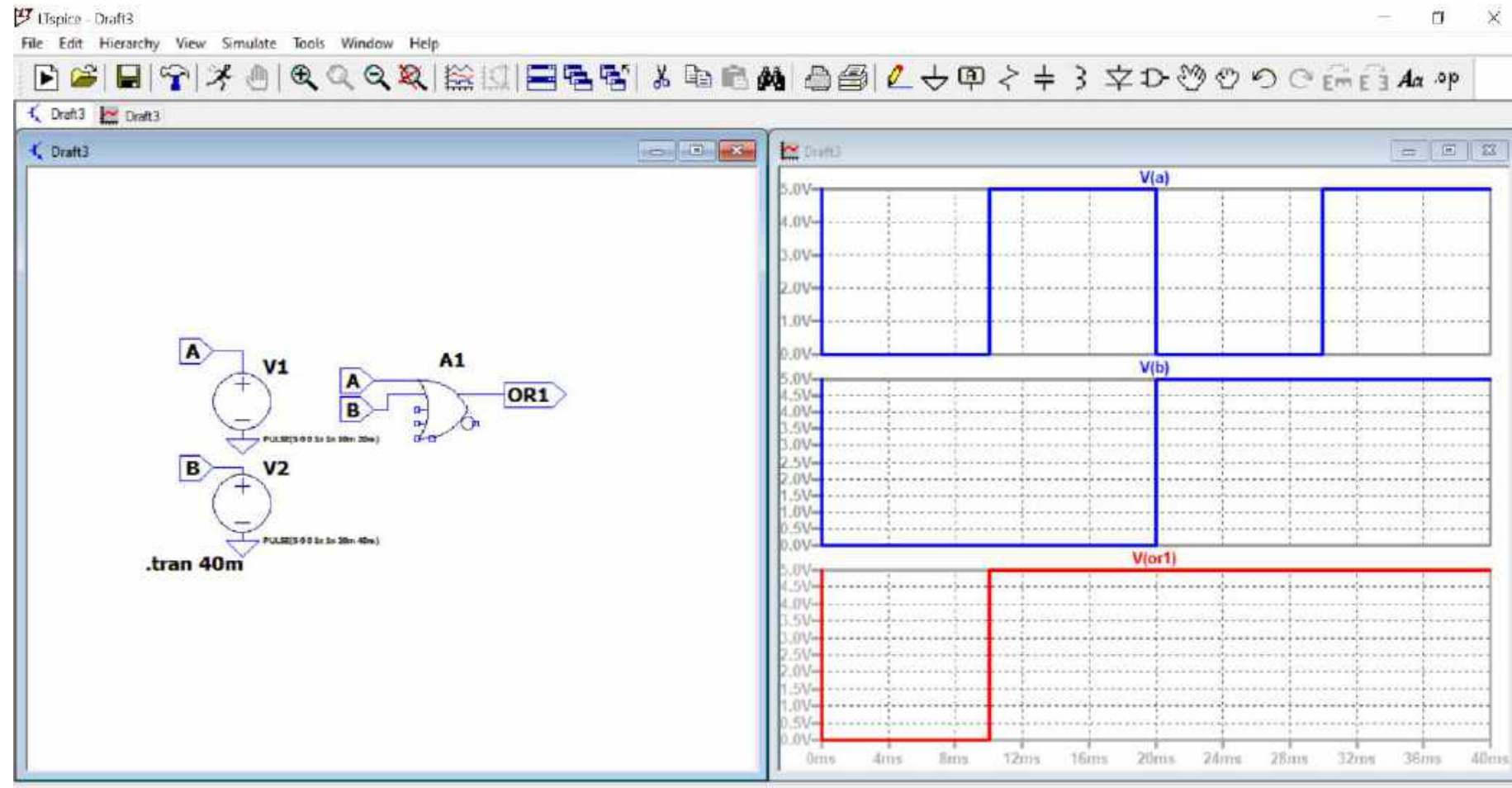
# ADD PLOT PANE SEBANYAK 3 KALI UNTUK 2 INPUT DAN 1 OUTPUT PADA LEMBAR DRAFT GRAFIK



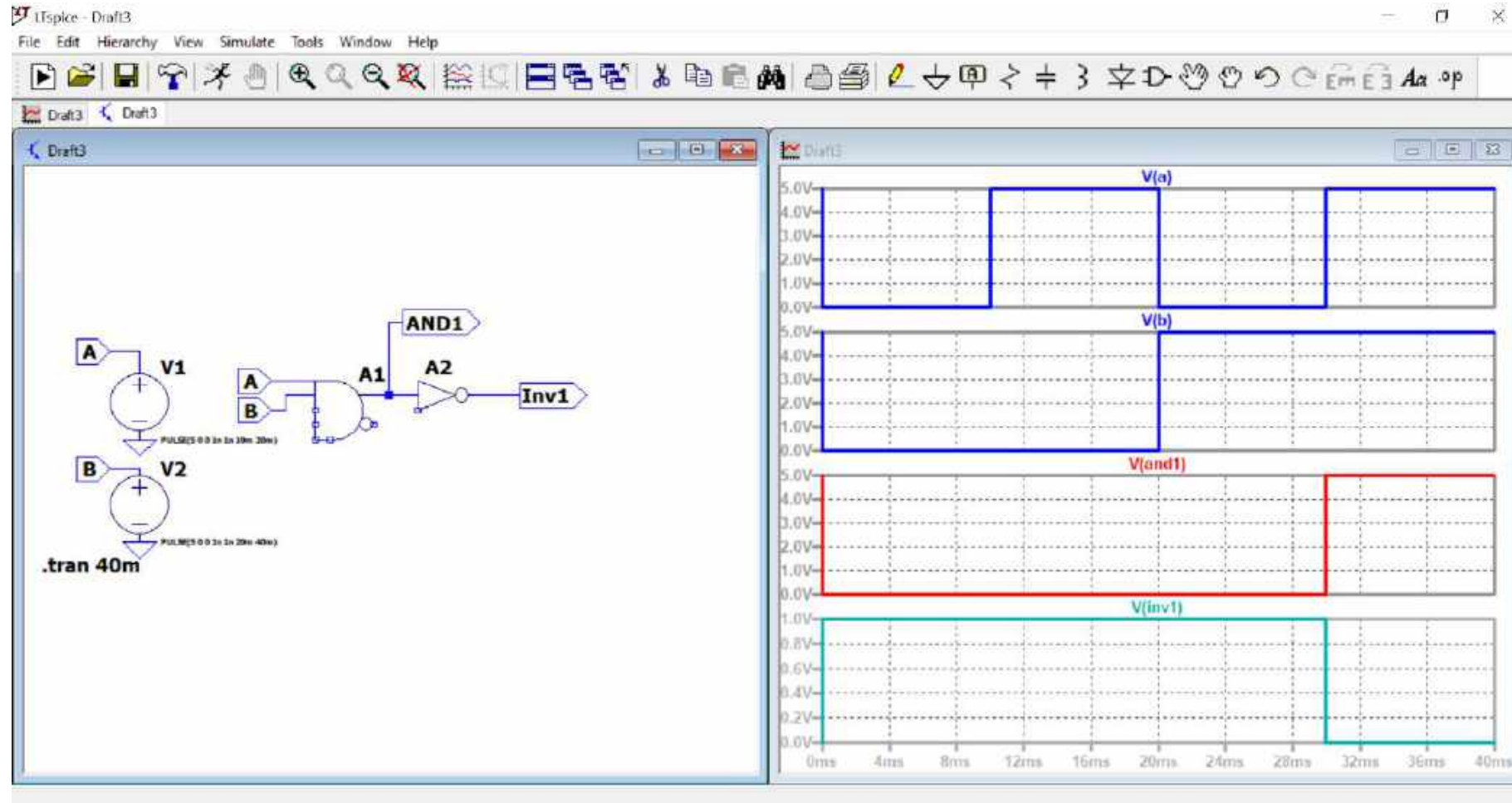
# TUNJUK PADA 2 INPUT DAN OUTPUT DAN BISA DILIHAT UNTUK HASIL OUTPUT DENGAN TABLE KEBENARAN PADA AND GATE



# BERIKUT UNTUK GERBANG OR

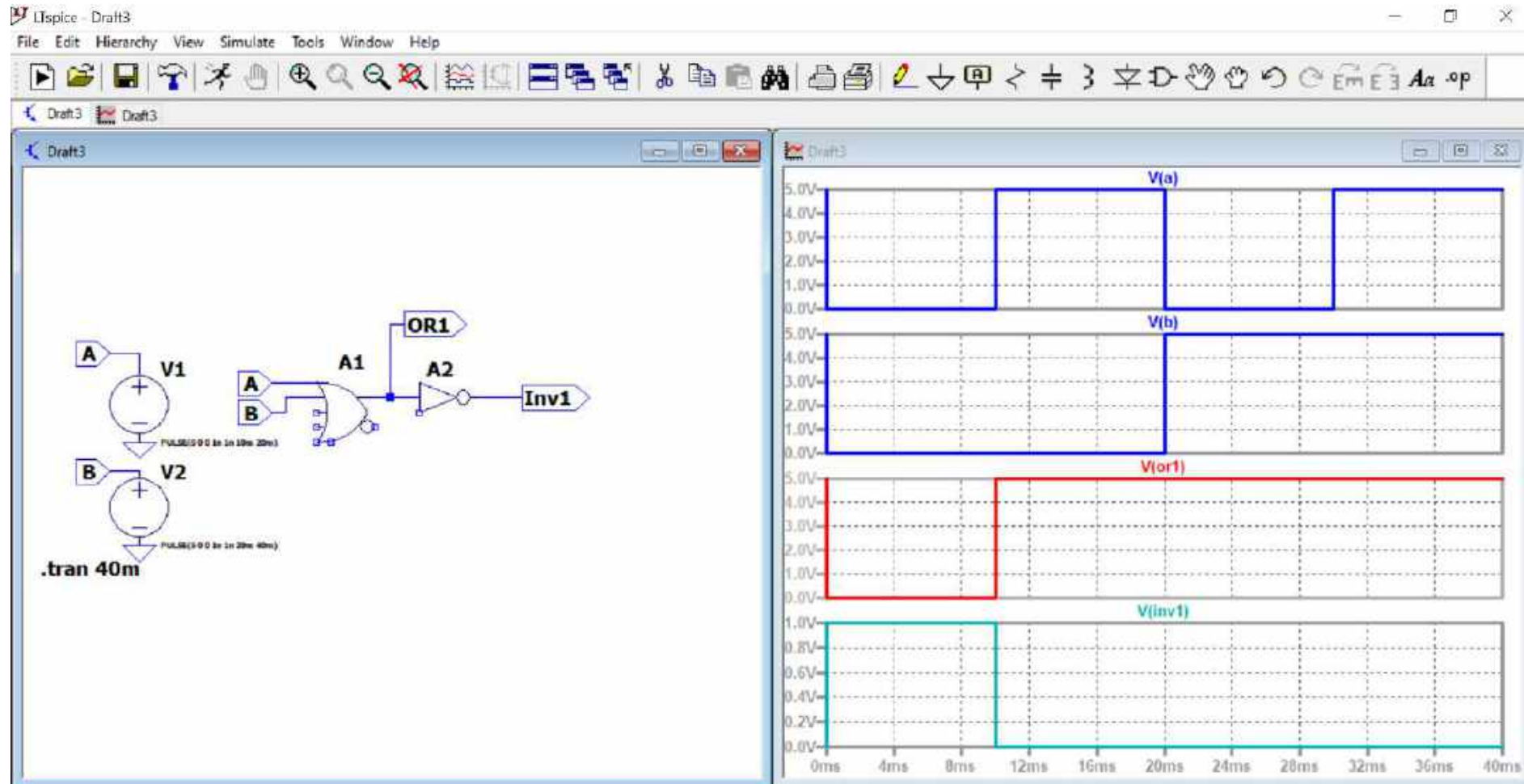


# AND+INV

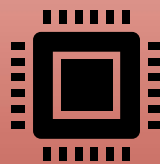




# OR+INV



# TERIMAKASIH





E - ISSN : 2987 - 0135

JURNAL PENGABDIAN  
MASYARAKAT BANGSA

# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BANGSA

VOLUME 2 NO. 4 JUNI 2024

DOI: [HTTPS://DOI.ORG/10.59837/JPMBA.V2I4](https://doi.org/10.59837/JPMBA.V2I4)



DITERBITKAN OLEH :  
AMIRUL BANGUN BANGSA PUBLISHING

+62 857-3233-1291

[pengabdianmasyarakatbangsa@gmail.com](mailto:pengabdianmasyarakatbangsa@gmail.com)

<https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmba>



**Vol. 2 No. 4 (2024): Juni**

**DOI:** <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i4>

**Published:** 2024-06-02



**Make a Submission**

Journal Contact

Amirul Karya Bangsa Publishing

Telp: 0858-0680-8392

email: pengabdianmasyarakatbangsa@gmail.com

**Editorial Team**

**EDITOR IN CHIEF** Mochamad Fariz Irianto, SE., M.E Scopus ID58279112200

Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

**EDITORIAL BOARD**

1. Irma Tyasari, SE., S.Pd., MM., PhD Scopus ID 57211391079 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia
2. Muhammad Zaini, SE, ME Institut Agama Islam Nurul Hakim Kediri Lombok, Indonesia
3. Susmita Dian Indiraswari, SE., M.Ak Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia
4. Ria Zulkha Ermayda, S.ST, M.Si, CSRS Universitas Negeri Malang, Indonesia
5. Ati Retna Sari, SE., AK., M.SA Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia
6. Abdullah Syakur Novianto, SE., MM. Universitas Islam Malang, Indonesia
7. Supami Wahyu Setiyowati., SE., MSA., MM., Ak., CA. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia
8. Ninik Mas'adah, SE.M.Ak Universitas Muhammadiyah Lamongan, Indonesia
9. Dimas Emha Amir Fikri Anas, SE., Ak., M.SA., CA., CPA Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

## **Reviewer Team**

1. Dr. Widyo Nugroho Scopus ID 57212197500 Universitas Gunadarma, Indonesia
2. Mohammad Arief Nazaruddin S.Sn., M. Ds Universitas Brawijaya Malang, Indonesia
3. Dr. Rifiana Arief Scopus ID 57205201424 Universitas Gunardarma, Indonesia
4. Drs. Anwar Made, M.Si., Ak, CA Universitas Gajahyana Malang, Indonesia
5. Fauzan SE, S.Fil, MM, Ph.D Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia
6. Miftahurrahmah, ME Institut Agama Islam Sumbar Pariaman Padang, Indonesia
7. Mardiana, SE., MM Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, Indonesia
8. Doni Wirshandono Yogivaria, SE., Ak., M.Ak., CA Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia
9. Evrita Putri Azzahro, ME Institut Agama Islam Nurul Hakim Lombok, Indonesia
10. Nur Syamsiyah, ME Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi, Indonesia
11. Mamang Harianto, ME Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto, Indonesia
12. Ratna Dwi Jayanti, S.Keb.Bd., M.Keb Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia
13. Chitra Imelda, SH., MH Universitas Sjakhyakirti, Indonesia
14. Mahmud Yunus, S.Kom., M.Pd., M.T Scopus ID 57212146472 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Pradnya Paramita, Indonesia
15. Dr. Khoerul Anwar, ST., M.T Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Pradnya Paramita, Indonesia

## Articles

- **Membentuk Karakter Berintegritas dan Anti Korupsi di SMK Tarakanita Jakarta**  
Santi Rimadias, Marissa Grace Haque, Rama Aldian Putra, Zaid Muhammad Zaidan, Annisa Dwimarya Martiza, Vito Lifa, Greisa Chairunnisa, Salsabila Nur As-Syifa  
1172 - 1178
- **Pelatihan Budidaya Maggot Dalam Meningkatkan Keterampilan Santri Pondok Pesantren Al-Ikhsan Beji, Kabupaten Banyumas**  
Nur Kholida Wulansari, Nur Prihatiningsih, Siti Nurchasanah, Mutala'liah Mutala'liah, Lafi Na'imatul Bayyinah, Rostaman Rostaman, Wiyantono Wiyantono  
1183 - 1188
- **Edukasi Bagi Generasi Muda Untuk Meningkatkan Pemahaman Berinvestasi**  
Iman Murtono Soenhadji, Christera Kuswahu Indira, Handayani Handayani, Sri Kurniasih Agustin, Lies Handrijaningsih, S. Tiwi Anggraeni, Sri Hermawati, Budi Utami, Septi Mariani, Susi Suhendra, Anisah Anisah, Sariyati Sariyati, Sri Murtiasih, R. Hernama, Martani Martani  
1179 - 1182
- **Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Membangun Desa Bersih, Sehat Dan Mandiri Sebagai Upaya Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Berkelanjutan Desa Trimomukti**  
Devi Sela Eka Selvia, Indah Resti Ayuni Suri, Lutfi Widiyanto  
1162 - 1171
- **Menggali Potensi Teknologi: Sosialisasi QR Code Dalam Sistem Absensi Digital**  
Tommy Tommy, Mufida Khairani, Rosyidah Siregar, Imran Lubis, Nenna Irsa Syahputri, Herlina Harahap, Andi Marwan, Dedy Irwan  
1155 - 1161
- **Morphology for ELT in Action: Penguatan Kosakata dan Literasi Bahasa Inggris Bagi Siswa Sekolah Menengah**  
Siti Rahmawati, Zaitun Qamariah, Akhmad Ali Mirza, Sabarun Sabarun  
816 - 822
- **Program MSIB RevoU Sebagai Media Untuk Mengasah Kemampuan Mahasiswa di Dunia Industri**  
Rahma Zahrani, Taqrim Ibadi  
823 - 827
- **Pelatihan Drama Bertema Lingkungan Untuk Meningkatkan Pemahaman Dan Rasa Percaya Diri Di RPTRA Beringin Indah Rawamangun**  
La'ali Luthfiyyah, Dewi Nurmala, Dessy Rizqi Arini, Azizah Hikmatunisa, Sunia Ardiyanti, Reni Nur Eriyani  
828 - 834
- **Pelatihan Menulis Pantun Pada Siswa SMA Darussalam Ciputat Tangerang Selatan**  
Desi Karolina Saragih, Siti Maemunah  
835 - 840
- **Literasi Zakat Untuk Remaja Majelis Taklim Al-Banaat**  
Husnul Khotimah, Khoirina Farina, Ade Septia Rosyida  
841 - 845
- **Pelatihan Foto Produk Dan Peningkatan Kesadaran Hoax Informasi Produk UMKM Di Media Online**

Novita Ika Purnamasari, Stara Asrita, Andreas Tri Pamungkas  
846 - 852

- **Sosialisasi Aplikasi Family Link Pada Lingkungan RT 06 RW 06 Cipayung Depok**  
Nasrulloh Isnain, Rahmatika Rahmatika, Reza Avrizal, Heru Sulistiono  
853 - 857
- **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Hidroponik Portable Pada Kelompok Ibu-Ibu PKK RT.06 Tanah Patah Kota Bengkulu**  
Doni Notriawan, Muhammad Adeng Fadila, Reza Pertiwi  
858 - 862
- **Self Efficacy Training Pada Siswa Kelas XII SMK Muhammadiyah Sarolangun Jambi**  
Yulfi Yulfi, Citra Raflesia, Ayu Oktaviani, Sastika Seli  
863 - 867
- **Analisis Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa dengan Menggunakan Soal HOTS di Sekolah Dasar**  
Halimah Fadhilah, Shifa Ratyasha, Tio Donda, Sendi Fauzi Giwangsa  
868 - 876
- **Pengabdian Kepada Masyarakat Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Melalui Media Gambar Pada Anak Usia Dini di KB Cahaya Ibu Kota Pariaman**  
Eko Rojana  
877 - 880
- **Pengenalan Keilmuan Desain Produk Melalui Penerapan Desain Tempat Pensil Hasil Cetak 3 Dimensi Untuk Anak PAUD Di Kecamatan Cibodas Tangerang**  
Ali Ramadhan, Muhammad Yanuardi Irfani, Mesah Nur Sejati  
881 - 898
- **Peningkatan Kualitas Gabah Melalui Penggunaan Mesin Pengering Berbasis Energi Terbarukan di Desa Kekerri Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat**  
Syahrul Syahrul, Mirmanto Mirmanto, Sinarep Sinarep, Sujita Sujita, Pandri Pandiatmi  
899 - 906
- **Penulisan Karya Ilmiah (Pengabdian Masyarakat di Universitas Sultan Fatah Demak)**  
Hastarini Dwi Atmanti, C. Caroline  
907 - 913
- **Pembinaan BTQ Sebagai Solusi Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan Peserta Didik Di SMPN 7 Satu Atap Majene**  
Ilham Kamaruddin, Yusnadi Yusnadi, Syarifuddin Syarifuddin, Yusril Yusril, Ahmad Dani Ramadhan, Silviana Fitri  
914 - 917
- **Penguatan Tradisi Barzanji di Kampung Bugis Desa Pinaesaan Kabupaten Minahasa Selatan**  
Fuad Nur, Rahmatia Rahmatia, Wahyu Muh. Syata  
918 - 925
- **Pemberdayaan Kader dan Edukasi Pada Ibu Hamil dalam Upaya Pencegahan Stunting di Desa Pasaribu**  
Renta Sihombing, Sunartono Sunartono, Yustina Ananti  
926 - 930

- **Menggapai Bahagia dan Sejahtera di Masa Tua: Implementasi Program Sekolah Lansia untuk Peningkatan Kualitas Hidup**  
Yulia Fitriani, Ditta Febrieta  
931 - 938
- **Pendampingan Pengembangan Komunitas (Community Development) Menuju Kesejahteraan Sosial dan Psikologis**  
Netty Merdiaty, Wustari L. Mangundjaya  
939 - 943
- **Analisis Pemahaman dan Dampak Pencegahan Perilaku Seks Bebas Pada Kalangan Remaja Kp. Baregbeg RT/RW 13/03**  
Inna Nisawati Mardiani, Agus Artono, Purwaningsih Purwaningsih, Rosmayanti Aswin  
944 - 955
- **Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Pers Release dan Proposal Kerjasama bagi Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Claket**  
Luluk Ulfa Hasanah, Eva Amalijah, Muizzu Nurhadi, Aditya Rangga Perkasa  
956 - 968
- **Pelatihan Penjernihan Minyak Jelantah Menggunakan Bleaching Earth Di Desa Padang Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu**  
M Alvien Ghifari, Demi Dama Yanti, Aditya Ayuwindanda, I Putu Mahendra, Arif Ashari, Arfa Sari Goreta Ginting, Lisen Sihombing, Mufid Rizki Hartoyo  
969 - 973
- **Kolaborasi Identifikasi Mangrove dan Pengukuran Biofisik Bersama Masyarakat Lokal: Studi Kasus di Desa Sekodi, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau**  
Pebriandi Pebriandi, Wafid Muhammad AUFAR, Venecia Margaretha Sihombing, Ilham Muhammad, Alfahri Bayu Saputra, Utami Nur Sandi, Iqbal Maras, Ahmad Ahmad  
974 - 978
- **Perbandingan Hasil Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Mind Mapping Dengan Model Pembelajaran Tipe Make A Match Pada Mata Pelajaran Ipa Kelas V SD Negeri 106827 Desa Durian 2023/2024**  
Alexander Samosir, Chintani Sihombing  
979 - 984
- **Pendampingan Character Building Warga Binaan Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo**  
Mela Sari, Fina Afriani, Ade Sofa, Yasmir Yasmir, Tarjo Tarjo, Panji Ulum, Helva Rahmi, Delvita Juniarsih, Nova Elsyra  
985 - 995
- **Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Power Point Interaktif**  
Estuning Dewi Hapsari, Dwi Rohman Sholeh, Eka Resty Novietta Sari, Heny Sidanti  
996 - 1003
- **Sosialisasi PANDAI (Program Anak Usia Dini Mengenal K3 dan Aman di Jalan) Pada TK Intan Sunter Agung Jakarta Utara**  
Dendiansyah Putra Kirana, Khrisma Sugandi, Maria Dina Paskah Naibaho, Nadia Fadhilatur Rohma  
1004 - 1008

- **Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Putri Tentang Disminorea Pada Anak Kelas XI IPA 1 Di SMAN 08 Kota Bengkulu**  
Oka Apri Sinta, Cipta Pramana, Chentia Misse Issabella  
1009 - 1013
- **Program Pelatihan Pengolahan Hasil Laut Bagi Ibu-Ibu Pesisir Dan Guru Sekolah Dasar: Strategi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga**  
Niken Septantiningtyas  
1014 - 1017
- **Persuasi Kesehatan pada Ibu dan Balita Resiko Tinggi melalui Drama Musikalisasi Ibu Hebat, Anak Hebat di Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang Madura**  
Imroatus Sholihah, Zainun Wahida Fithriani, Ika Meilinda Ummul Ma'rufa  
1018 - 1023
- **Sosialisasi Metode 5R untuk Perbaikan Sistem Kerja Pada Bengkel Sepeda Motor di Jakarta Utara**  
Indra Rizki Pratama, Siti Aisyah, Febriza Imansuri, Fredy Sumasto  
1024 - 1030
- **Pelatihan Pembukuan Dan Pencatatan Secara Akuntansi Pada UMKM Sekar Handycraft**  
Suginam Suginam, Dwi Pertiwi Anggraini  
1031 - 1036
- **Pengenalan dan Pembuatan Biogas Sederhana sebagai Sumber Energi Terbarukan bagi Siswa SMP Muhammadiyah 6 Malang**  
Mohamad Irkham Mamungkas, Nur Subeki  
1037 - 1041
- **Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja: SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya**  
Sri Yunita Ningsih, Destri Wahyuningsih, Ramadhani Fitri, Yunisa Fadhilah Hartati, Loly Novita, Widi Syaftinentias, Helma Mustika  
1042 - 1047
- **Pelatihan Bahasa Inggris Menggunakan Teknologi Augmented Reality dan Platform Quizizz**  
Vonny Ardiel, Endang Sari, Rahmatul Ulya  
1048 - 1052
- **Meningkatkan Kompetensi Guru SMA Negeri Buti Merauke Melalui Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif dan Artificial Intelligence**  
Najdah Thalib, Leonora Puspa, Prima Lestari Situmorang  
1053 - 1059
- **Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sakti Untuk Peningkatan Sistem Pengawasan Keuangan Internal di BBPPTP Medan**  
Sri Liniarti, Rizky Surya Andhayani Nasution  
1060 - 1068
- **Pelatihan Visualisasi Data Kebangkrutan Perusahaan untuk Guru SMKN 3 Bandung**  
Tora Fahrudin, Asniar Asniar, Dedy Rahman Wijaya, Fajri Ardiansyah  
1069 – 1074

- **Menggambar Dan Mewarnai Sebagai Media Ekspresi Anak Dan Sarana Pengembangan Kesejahteraan Psikologis**  
Wahyu Aulizalsini Alurmei, Yomima Viena Yuliana, Wustari L. Mangundjaya  
1075 - 1080
- **Manajemen Perilaku Adaptif Pada Siswa Berkebutuhan Khusus Di Yayasan Pendidikan Anak Cacat Kota Medan Sumatera Utara**  
Fuadaturrahmah Fuadaturrahmah, Afrida Affandi, Doni Setiari, Ebenezer Tarigan, Desnor Steven Waruwu, S. Ahmad Habibi, Delfin Masna Gulo, Dwi Agillia Putri, Dhea Reni Anggraini  
1081 - 1086
- **Pelatihan Desain Rangkaian Logika dengan Simulasi Komputer pada Siswa SMK Yadika 13 Tambun**  
Robby Kurniawan Harahap, Erma Triawati Christina, Desy Kristyawati, Alona Situmeang, Jamilah Jamilah  
1087 - 1092
- **Pelestarian Kebudayaan Songket Jambi Melalui Pendidikan Multikultural**  
Nurmalia Dewi, Isra Miharti, Ine Tentia, Hendra Hendra  
1093 - 1102
- **Pelatihan Sport Massage Sebagai Upaya Peningkatan Keterampilan Ibu Rumah Tangga Bekerjasama Dengan Pengurus Provinsi PERWOSI Sumatera Utara**  
Ahmad Al Munawar, Diego Gunawan Girsang, Delima Lestari Sitorus, Devira Devira, Dipa Pangestu, M. Ardhy Agustian, M. Fikri Ispi Yayiri, Lasdo Pangihutan Sihombing, Nisa Artika  
1103 - 1108
- **Pendampingan Psikologis Atlet Pelatda Pencak Silat SUMUT Menuju PON XXI Tahun 2024**  
Pedomanta Keliat, Satria Situmorang, Samsul Bahri Manullang, Satrio Gunawan Sagala, Roy Heber Purba, Rudolf Kesatria Gulo, Rodikat Arya Pemukas Zebua, Ronald Kristian Bangun, Saverius Sederius Gulo, Sabarta Ginting, Setiawan Putra Zega  
1109 - 1115
- **Edukasi Menabung Sejak Dini Di RA Tunas Cendekia**  
Siti Alinayah, Keisha Zaimatun Najmah, Siti Rohmawati, Intan Rahma Sari  
1116 - 1119
- **Edukasi dan Pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) Siswi SMA Swasta Babul Maghfirah Kabupaten Aceh Besar**  
Wildan Seni, Hafni Zahara, Taufiq Karma, Pasyamei Rembune Kala , Ghazi Mauer Idroes, Yustiana Yustiana, Winanda Bako, Putri Ayu Sekar Wangi, Tiara Anggi, Niken Fauziah  
1120 - 1129
- **Sosialisasi Pentingnya Kesehatan Mental Pada Remaja Di Desa Trimomukti Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan**  
Indah Resti Ayuni Suri, M. Ikhsan Julianto  
1130 - 1134
- **Strategi Membangun Reputasi Untuk Sukses Karier Dengan Personal Branding di SMKN 1 Cikarang Utara**  
Inna Nisawati Mardiani, N Ika Aprilia, Vina Pratiwi, Imelda Qorina, Dhea Fatmasari, Jaka Samudra  
1135 - 1141



- **Sosialisasi dan Pembinaan Aplikasi Mesin Minyak Kelapa VCO di Desa Sungai Semut Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan**  
Ambo Intang, Boni Junita, Rusnadi Rusnadi, Enasty Pratiwi Wulandari  
1142 - 1147
- **Sosialisasi Penanaman Nilai P5 Dalam Pembentukan Keterampilan Siswa Kelas IV Di SD Negeri 040444 Kabanjahe**  
Juwita Tindaon, Elisabeth Ruthana Lasmaria Sinaga, Rian Julfian Sinaga, Seri Nita Br Ginting Suka, Dhea Steviana Br Purba  
1148 - 1154

## **Pelatihan Desain Rangkaian Logika dengan Simulasi Komputer pada Siswa SMK Yadika 13 Tambun**

**Robby Kurniawan Harahap<sup>1</sup>, Erma Triawati Christina<sup>2</sup>, Desy Kristyawati<sup>3</sup>, Alona Situmeang<sup>4</sup>, Jamilah<sup>5</sup>**

*<sup>1,2,3,4,5</sup> Teknik elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Gunadarma, Indonesia*

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Robby Kurniawan Harahap

**E-mail:** [robby\\_kurniawan@staff.gunadarma.ac.id](mailto:robby_kurniawan@staff.gunadarma.ac.id)

### **Abstrak**

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa SMK Yadika 13 Tambun dalam merancang rangkaian logika menggunakan perangkat lunak LTSpice. Gerbang logika yang terdiri dari gerbang logika utama dan pendukung yang beroperasi dengan menggunakan sistem bilangan biner, memainkan peran penting dalam elektronika digital. Dalam pelatihan ini, siswa diajarkan konsep dasar gerbang logika (NOT/INVERTER, BUFFER, AND, OR, NAND, NOR, XNOR) dan cara penggunaannya dalam LTSpice untuk merancang rangkaian elektronik. Pelatihan ini dipandu tenaga pengajar dari Program studi Teknik Elektro Universitas Gunadarma dalam proses pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat. Hasil dari pelatihan menunjukkan pencapaian yang positif yaitu 75% dari total peserta siswa mampu dalam memahami terhadap konsep rangkaian logika dan kemampuan praktis siswa dalam menggunakan LTSpice. Partisipasi aktif siswa dan umpan balik positif menandakan keberhasilan pendekatan pembelajaran yang diterapkan. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi siswa tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan keterampilan siswa di SMK Yadika 13 Tambun.

**Kata kunci** – Desain, Elektronika, Gerbang Logika, LTSPICE, Pelatihan

### **Abstract**

This workshop aims to improve the understanding and skills of SMK Yadika 13 Tambun students in designing logic circuits using LTSpice software. Logic gates consisting of main and supporting logic gates that operate using the binary number system, play an important role in digital electronics. In this training, students were taught the basic concepts of logic gates (NOT/INVERTER, BUFFER, AND, OR, NAND, NOR, XNOR) and how to use them in LTSpice to design electronic circuits. This training was guided by lecturers from the Electrical Engineering study program at Gunadarma University in the process of workshop and community service. The results of the training showed a positive achievement that 75% of the total student participants were able to understand the concept of logic circuits and their practical skills in using LTSpice. Active student participation and positive feedback signaled the success of the applied learning approach. Thus, this training not only provides direct benefits for students but also contributes to improving students' skills at SMK Yadika 13 Tambun.

**Keywords** - Design, Electronics, Logic Gate, LTSPICE, Workshop

## **PENDAHULUAN**

Pada era digital saat ini, kemampuan untuk memahami dan merancang rangkaian logika menjadi sangat penting, terutama bagi siswa yang menempuh pendidikan di bidang teknik elektro. Rangkaian logika merupakan dasar dari berbagai sistem elektronik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari perangkat komputasi hingga sistem komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran tentang rangkaian logika harus diberikan secara komprehensif dan praktis agar siswa dapat menguasai konsep ini dengan baik. Salah satu bentuk pengajaran yang memanfaatkan teknologi adalah melalui perangkat lunak simulasi. Salah satu metode pengajaran yang memanfaatkan teknologi adalah melalui penggunaan perangkat lunak simulasi (Indri Astuti, 2021). Dengan adanya perangkat lunak tersebut, siswa dapat lebih mendalam dalam memahami sistem komputer secara langsung di dalam kelas. Hal ini memungkinkan siswa untuk lebih fokus dan terlibat secara aktif dalam proses belajar-mengajar.

Dalam konteks pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), salah satu keunggulan dari SMK adalah fokus pada kesiapan lulusan untuk memasuki dunia kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital yang pesat telah menuntut SMK untuk aktif mempersiapkan siswa agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi (Pangaribuan et al., 2022). Tentunya penggunaan alat bantu pembelajaran yang efektif sangat diperlukan untuk mendukung pemahaman siswa. Salah satu alat bantu yang dapat digunakan adalah perangkat lunak simulasi seperti LTSpice. LTSpice merupakan perangkat lunak simulasi sirkuit elektronik yang populer karena kemampuannya dalam memodelkan dan menganalisis rangkaian dengan akurasi tinggi (Asadi, 2022). Penggunaan LTSpice dalam pembelajaran dapat memberikan pengalaman praktis bagi siswa dalam mendesain dan mensimulasikan rangkaian logika.

Gerbang logika merupakan bagian penting dalam perangkat elektronika digital yang beroperasi berdasarkan prinsip aljabar Boolean (Restu, 2021). Perangkat ini terdiri dari gerbang logika utama dan pendukung, yang berfungsi menggunakan sistem bilangan biner (Alhibarsyah & Yudianta Sari, 2023). Pada bilangan biner, yang hanya memiliki dua simbol, yaitu 1 dan 0, sebuah lampu LED indikator dapat menggantikan peran tersebut. Jika lampu LED indikator menyala, maka dapat diinterpretasikan sebagai angka 1, sedangkan jika tidak, dianggap sebagai angka 0. Dalam simulasi ini, digunakanlah gerbang logika dasar seperti Gerbang AND, Gerbang OR, dan Gerbang NOT.

Pada pelatihan desain rangkaian logika menggunakan LTSpice di SMK Yadika 13 Tambun untuk siswa Teknik Komputer Jaringan, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman teknis siswa dalam merancang rangkaian elektronik. Kegiatan ini disusun untuk memberikan pengetahuan teori sekaligus keterampilan praktis yang diperlukan dalam merancang rangkaian logika. Selain itu, tujuannya adalah untuk menyiapkan siswa agar lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di bidang teknik elektro.

Diharapkan bahwa melalui pelatihan ini, siswa dapat menerapkan konsep dasar gerbang logika dalam proyek-proyek elektronik siswa dan dapat menggunakan LTSpice sebagai alat bantu dalam desain dan analisis rangkaian. Harapan lainnya adalah bahwa hasil dari pelatihan ini akan meningkatkan kompetensi siswa di bidang teknik elektro dan memberikan siswa keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Inisiatif ini juga merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan standar pendidikan di SMK Yadika 13 Tambun, sehingga lulusannya memiliki kompetitivitas yang tinggi di pasar kerja.

## **METODE**

Kegiatan pelatihan ini dibimbing oleh tim pelaksana yang terdiri dari lima orang dosen dari program studi Teknik Elektro Universitas Gunadarma untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat dalam meningkatkan pemahaman teknis siswa dalam merancang rangkaian elektronik. Kegiatan yang dilakukan untuk mensukseskan kegiatan pengabdian ini, di antaranya:

1. Perencanaan dan Persiapan:
  - a. Mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan pelatihan, termasuk keterampilan yang akan diajarkan dan hasil yang diharapkan.
  - b. Mempersiapkan materi pelatihan yang mencakup konsep dasar rangkaian logika, penggunaan perangkat lunak LTSpice, dan desain rangkaian elektronik sederhana.
  - c. Mempersiapkan ruang dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelatihan melalui komunikasi dengan pihak sekolah, dalam hal ini menyiapkan komputer dengan perangkat lunak LTSpice terpasang.
2. Pendahuluan dan Pengenalan:
  - a. Menyampaikan tujuan dan manfaat pelatihan kepada peserta.
  - b. Memberikan pengenalan singkat tentang konsep dasar rangkaian logika dan pentingnya penggunaan perangkat lunak LTSpice dalam desain rangkaian.
3. Pembelajaran Teori:
  - a. Mengajarkan konsep dasar tentang gerbang logika (NOT/INVERTER, BUFFER, AND, OR, NAND, NOR, XNOR) dan cara-cara menggabungkannya untuk membentuk rangkaian logika yang lebih kompleks.
  - b. Memberikan pemahaman tentang penggunaan LTSpice dalam mensimulasikan dan menganalisis rangkaian logika.
4. Demonstrasi Praktik:
  - a. Mendemokan kepada peserta bagaimana cara menggunakan perangkat lunak LTSpice untuk merancang dan mensimulasikan rangkaian logika sederhana.
  - b. memberikan contoh-contoh penerapan konsep rangkaian logika dalam kehidupan sehari-hari.
5. Pembelajaran Terapan:
  - a. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan latihan langsung menggunakan perangkat lunak LTSpice.
  - b. Memberikan penugasan praktik untuk merancang dan mensimulasikan berbagai jenis rangkaian logika, baik sederhana maupun kompleks.
6. Diskusi dan Evaluasi:
  - a. Memberikan waktu untuk diskusi antara peserta dan instruktur tentang kesulitan atau pertanyaan yang muncul selama pelatihan.
  - b. Melakukan evaluasi terhadap pemahaman peserta tentang materi pelatihan dan kemampuan siswa dalam menggunakan LTSpice.
7. Penutup:
  - a. Mereview dan meninjau kembali poin-poin penting dari pelatihan.
  - b. Memberikan kesempatan bagi peserta untuk memberikan umpan balik tentang pelatihan.
  - c. Menyampaikan apresiasi kepada peserta atas partisipasi siswa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

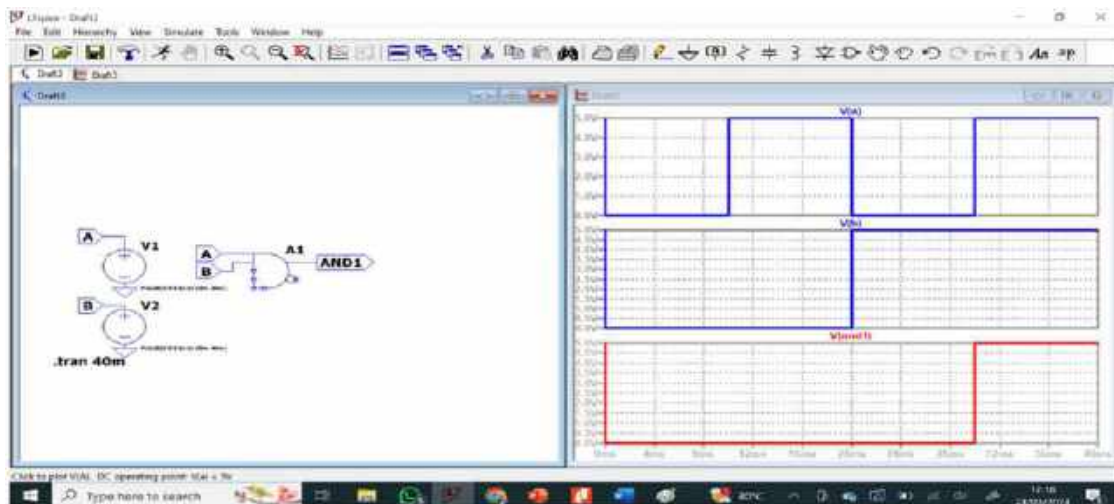
Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2024 yang bertempat di SMK Yadika 13 Tambun Kabupaten Bekasi. Peserta yang terlibat pada kegiatan pelatihan desain ini berjumlah 33 siswa. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan memberikan materi kepada siswa SMK Yadika 13 Tambun Jurusan Teknik Komputer Jaringan seperti sajian pada gambar 1.



**Gambar 1.**

Proses Pemaparan Materi Desain Rangkaian Logika

Hasil dari pelaksanaan pelatihan dalam hal ini pada upaya meningkatkan pemahaman teknis siswa SMK Yadika 13 Tambun Jurusan Teknik Komputer Jaringan dalam merancang rangkaian elektronik khususnya gerbang logika digital menunjukkan adanya pencapaian yang signifikan dalam peningkatan pemahaman dan keterampilan siswa dalam merancang dan menganalisis rangkaian logika menggunakan perangkat lunak LTSpice. Dari 33 peserta 25 peserta mampu mendesain rangkain logika secara mandiri pada saat penugasan dan 8 peserta lainnya masih perlu dipandu. Para siswa berhasil memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep dasar rangkaian logika, termasuk penggunaan gerbang logika (INVERTER/NOT, BUFFER, AND, OR, NOR, XNOR) dan integrasi konsep tersebut dalam merancang rangkaian yang lebih kompleks. Demonstrasi desain dan simulasi yang disajikan kepada peserta dapat dilihat pada gambar 2.



**Gambar 2.**

Demonstrasi Desain dan Simulasi Rangkaian Gerbang Logika

Pada pelatihan ini, siswa juga berhasil mengembangkan kemampuan praktis dalam merancang dan mensimulasikan rangkaian logika menggunakan LTSpice seperti ditunjukkan pada gambar 2. Siswa dapat mengaplikasikan konsep-konsep teoritis yang telah dipelajari dalam situasi

nyata, yang memberikan pengalaman yang berharga bagi siswa dalam bidang teknik elektro. Selain itu, partisipasi aktif siswa selama pelatihan, baik dalam sesi pembelajaran maupun diskusi, menunjukkan adanya minat yang tinggi dari siswa dalam mempelajari materi tersebut.



**Gambar 3.**

Peserta Siswa mendesain Rangkaian Logika

Pembahasan hasil pelatihan ini menyoroti pentingnya pemberian pelatihan keterampilan praktis kepada siswa SMK Yadika 13 Tambun dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. Dengan meningkatnya pemahaman dan keterampilan siswa dalam merancang rangkaian logika menggunakan perangkat lunak LTSpice, harapannya siswa dapat lebih siap dan kompeten dalam memasuki dunia kerja atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di bidang teknik elektro. Pelatihan ini juga menunjukkan kesuksesan dalam menerapkan pendekatan pembelajaran aktif dan praktis dalam meningkatkan minat dan keterampilan siswa dalam bidang teknologi.

Dengan demikian, pelaksanaan pelatihan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi siswa SMK Yadika 13 Tambun, tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan standar pendidikan di sekolah tersebut. Selain itu, hasil dari pelatihan ini juga dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi lembaga pendidikan lainnya yang ingin melaksanakan program serupa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan siswa di bidang teknik elektro.

## **KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, pelatihan Pelatihan Desain Rangkaian Logika menggunakan LTSPICE Pada Siswa SMK Yadika 13 Tambun berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Kegiatan PKM ini mendapat tanggapan yang sangat baik dari pihak sekolah yang terlibat. Selama kegiatan berlangsung, peserta antusias dalam mengikuti kegiatan dalam hal ini kegiatan ini dapat memberikan capaian kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam merancang rangkaian logika. Partisipasi aktif dalam bentuk pertanyaan dan umpan balik yang positif, mampu meningkatkan minat siswa terhadap materi, dan mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri teknologi modern. Dengan demikian, kegiatan ini memiliki implikasi yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan siswa Jurusan Komputer Jaringan di SMK Yadika 13 Tambun dan diharapkan menjadi kegiatan berkelanjutan untuk kegiatan PKM selanjutnya.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Segenap Tim PKM Teknik Elektro Universitas Gunadarma mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak SMK Yadika 13 Tambun Kabupaten Bekasi, yang telah bersedia memberikan izin, dukungan, waktu, serta fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Atas dukungan dari pihak sekolah tersebut membuat kami yakin akan

---

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license





meningkatnya pemahaman teknis siswa dalam merancang rangkaian elektronik. Kami meyakini kunci keberhasilan yaitu terjalinnya kerjasama yang berkelanjutan antara dua belah pihak sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Selain itu ucapan terimakasih kami ucapkan kepada Tim PKM Teknik Elektro Universitas Gunadarma atas kerjasama yang baik dalam menyusun artikel ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alhibarsyah, & Yudiana Sari. (2023). Simulasi Gerbang Logika Menggunakan Aplikasi Electronic Workbench (Ewb). *Jurnal Informasi Dan Komputer*, 11(1).
- Asadi, F. (2022). Essential Circuit Analysis using LTspice®. In *Essential Circuit Analysis using LTspice*. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-09853-6>
- Indri Astuti. (2021). Penggunaan Software Simulasi Logic Circuit Designer (Lcd) Sebagai Media Belajar Materi Gerbang Logika Untuk Meningkatkan Keterampilan. *INFONTIKA : Jurnal Pendidikan Informatika*, 01(April).
- Pangaribuan, H., Chandra, J. E., & ... (2022). Pelatihan Gerbang Logika Dasar Menggunakan Integrated Circuit (Ic) Di Smk Nizam Al-Mulk Jurusan Tkj. *JUPADAI: Jurnal ...*, 1(1).
- Restu. (2021). *Gerbang Logika: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Simbol*. Gramedia Blog.